



國泰世華銀行  
Cathay United Bank

# FIXED-INCOME Investment GUIDE

固定收益指南

# FIXED-INCOME INVESTMENT GUIDE

固定收益指南



|                                                          |    |                                                   |    |
|----------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------|----|
| <b>A. 債券市場概覽</b><br>Bond Market Overview                 | 02 | <b>E. 公司債</b><br>Corporate Bond                   | 35 |
| A-1 股債之間&現金流量視角                                          | 03 | E-1 殖利率曲線 Yield Curve：公債 vs. 信用債                  | 36 |
| A-2 常見固定收益商品投資                                           | 05 | E-2 公司債的藝術和技術                                     | 38 |
| A-3 債券市場分類——債券發行人                                        | 06 | E-3 企業分析維度——個體信用分析                                | 39 |
| A-4 債券信用評級分類                                             | 07 | E-4 企業分析維度——Cash Flow Statement                   | 40 |
| A-5 債券分類——幣別分類                                           | 08 | E-5 企業分析維度——Income Statement                      | 41 |
|                                                          |    | E-6 企業分析維度——Balance Sheet                         | 41 |
| <b>B. 債券基本要素</b><br>Bond Basics                          | 09 | E-7 評價面分析                                         | 42 |
| B-1 債券報價方式                                               | 10 | E-8 報酬率分析   ROE——杜邦分析                             | 43 |
| B-2 金融商品定價因子                                             | 11 | E-9 企業融資計畫思考點                                     | 44 |
| B-3 票面利率 Coupon=殖利率 Yield ?!                             | 12 | E-10 投資債券後——常見公司活動 Corp Action                    | 45 |
| B-4 到期天期 Maturity vs. 存續期間 Duration ?                    | 13 |                                                   |    |
| B-5 最常見的結構——贖回權                                          | 14 | <b>F. 金融債</b><br>Financial Bond                   | 46 |
| B-6 固定收益投資獲利來源                                           | 16 | F-1 BIG EVENT——改變銀行的大事件                           | 47 |
| B-7 固定收益投資組合建構原則                                         | 16 | F-2 金融債的原則與細則                                     | 48 |
| B-8 債券特性分類                                               | 17 | F-3 金融業（銀行）發行人                                    | 49 |
|                                                          |    | F-4 銀行與公司資產負債表比較                                  | 50 |
| <b>C. 企業財務操作實務</b><br>Corporate Practice on Fixed Income | 20 | F-5 金融債信用分析框架                                     | 52 |
| C-1 企業理財工具考量點及常見策略                                       | 21 | F-6 Capital——資本適足率                                | 52 |
| C-2 企業理財決策思路                                             | 22 | F-7 Asset——資產品質                                   | 54 |
| C-3 Case1 國際高科技企業財務操作：重資金調度                              | 23 | F-8 Earning——獲利來源與品質                              | 55 |
| C-4 Case2 集團企業間相互出質融資：<br>提升資產／資金運用效率                    | 23 | F-9 Liquidity——流動性比率                              | 56 |
| C-5 Case3 個人、企業、關聯企業：<br>企業「點線面」解決方案                     | 24 | F-10 次順位債（Tier2）及<br>低級次順位債發行形式（Additional Tier1） | 57 |
|                                                          |    | F-11 低級次順位債三大風險                                   | 58 |
| <b>D. 公債</b><br>Sovereign Bond                           | 25 |                                                   |    |
| D-1 認識公債殖利率曲線                                            | 26 | <b>G. 結構債</b><br>Structure Note                   | 59 |
| D-2 主權國家分析架構                                             | 28 | G-1 結構債種類                                         | 60 |
| D-3 貨幣／財政政策目標                                            | 29 |                                                   |    |
| D-4 公債標售結果                                               | 30 | <b>H. 證券化商品</b><br>Securitized Product            | 62 |
| D-5 利率影響因子：通膨                                            | 31 | H-1 證券化商品解析                                       | 63 |
| D-6 影響通膨因子：原油                                            | 32 | H-2 證券化商品類型                                       | 64 |
| D-7 通膨先行指標：航運                                            | 33 |                                                   |    |
| D-8 貨幣最終定價錨：黃金                                           | 34 |                                                   |    |

# *Chapter* A.

---

## 債券市場概覽

### Bond Market Overview

- A-1 股債之間&現金流量視角
- A-2 常見固定收益商品投資
- A-3 債券市場分類——債券發行人
- A-4 債券信用評級分類
- A-5 債券分類——幣別分類



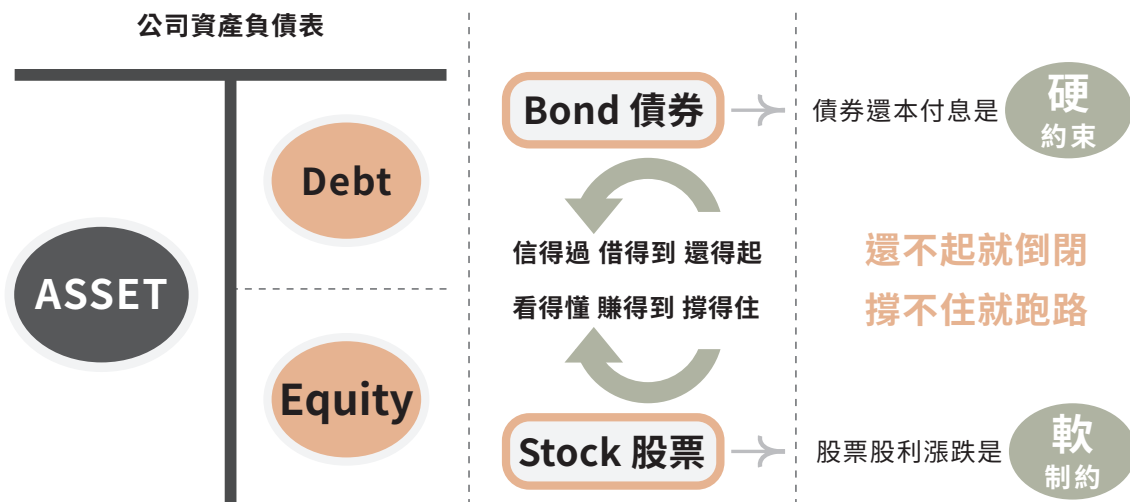
---

本章節將從資產負債表的資本結構出發，先作股債之間觀念釐清！常見的固定收益投資工具（債券、債券型基金、債券ETF）比較，並透過對債券市場的分類概覽，讓投資朋友能對債券市場掌握更清晰的全貌。

## A-1 股債之間

其實從投資學教科書的第一章節，就把股票和債券給分開，從此就開始把股債視為兩個不同動物（Different Animal），但差異有那麼大嗎？

- ◆ 從公司資本結構的視角，不論股債都是在資產負債表的右邊，用以獲取資金的方式，債券是融資硬約束（還不起就倒閉），股票是增資軟制約（撐不住就跑路）。而對企業經營層來說，除了本業經營（資產端）之外，如何拿捏好股債之間的比例，尋求最佳資本結構，也是重要的課題。



## 股／債之間 現金流量視角

- ◆ 從現金流量視角，可以從數學公式上來看，以股票而言，在股利折現模式下，若成長率  $g=0$ ，每年股利將維持一樣，如此一來所謂的股票就成了「沒有到期日」的債券，事實上介於債券與普通股之間的「特別股」層級即是如此。

反之，若將債券當作「有到期日」的價值成熟股年年配發穩定股息，就像近年來在推廣「定存概念股」的股票一樣，那麼概念上其實就是固定收益投資！

### Bond 債券 ⇒ 有到期日的“股票”

P=債券價格

C=每年票面利率

r=折現率

F=債券到期日面額

$$P(\text{Bondprice}) = \sum_{i=1}^n \frac{C}{(1+r)^i} + \frac{F}{(1+r)^n}$$

### Stock 股票 ⇒ 無到期日的“債券”

股利折現模式 (高登模型 Gordon Model)

P=股價

D=每年股利

g=成長率

r=折現率

$$P(\text{Stockprice}) = \sum_{i=1}^n \frac{D_n}{(1+r)^i} = \sum_{i=1}^n \frac{D_o(1+g)^i}{(1+r)^i}$$

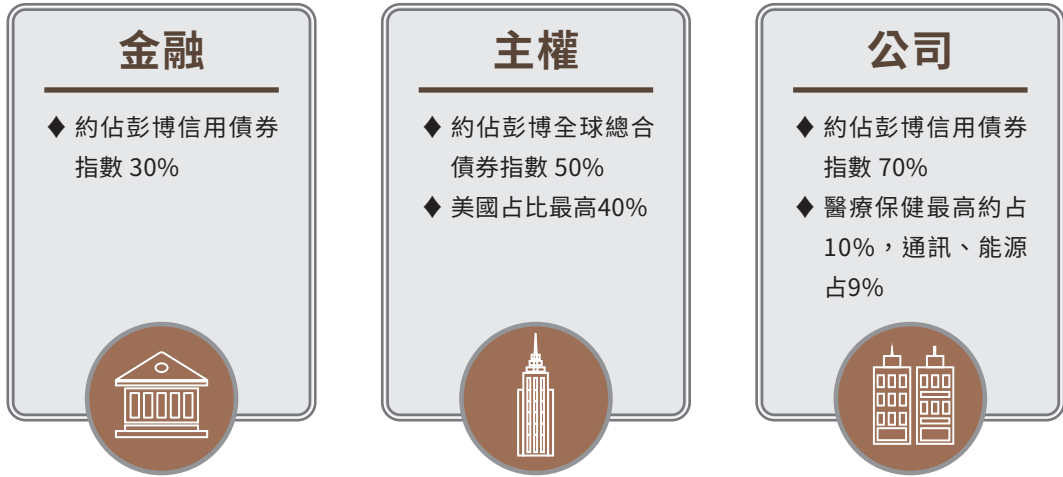
## A-2 常見固定收益商品投資

- ◆ 高資產客戶投資組合中，固定收益類型投資占比近70%，其中又以直接投資債券為主要投資方式，因為直接投資債券較為直觀簡單且現金流量較易預估，同時又可利用債券低波動高融通的特性來進一步提升報酬率及資金運用效率，惟仍須注意債券的天期、信用、結構方面的風險。
- ◆ 債券主動型基金和債券ETF則有進入門檻低、策略多元、申贖流動性等優勢。惟須注意基金規模是否能持續穩定成長，以免因規模太小產生高額交易成本或者為了應付每日申贖、配息來源等流動性問題，進行無效率投資、導致總績效落後，形成賺了息差、賠了價差。主動型債券基金須留意其策略、績效、規模，ETF則須注意規模、折溢價程度、追蹤誤差。

|      | 債券基金                                       | 債券                    | 債券ETF                                                |
|------|--------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|
| 策略   | 經理人主動                                      | 投資人主動                 | 被動追蹤指數                                               |
| 風險   | 分散集中度風險                                    | 高度集中度風險               | 分散集中度風險                                              |
| 配息   | 依照月/季配息等，配息頻率可能高於債券組合配息率依賴經理人操作，配息來源可能為本金。 | 配息頻率／配息率固定，且依照債券條件配息。 | 依照月／季配息等，配息頻率可能高於債券組合配息率依賴指數／投資準則調整，配息來源可能為本金／收益平準金。 |
| 投資門檻 | 低                                          | 較高                    | 低                                                    |
| 流動性  | 高（多為每日申贖，依基金公開說明書規定）                       | 依照各檔債券特性不同            | 高（申贖／盤中買賣）                                           |
| 關注   | 策略、績效、規模                                   | 天期、信用、結構              | 規模、折溢價、追蹤誤差                                          |

資料來源：國泰世華整理

## A-3 債券市場分類-債券發行人



### ◆ 主權債：

從彭博全球總合債券指數的組成來看，主權債是占比最大的項目，這當中以美國為首，美國公債占約全體主權債約40%，至於常聽到的新興市場債，也多為國家主權債或是類主權債（具策略重要性之國有企業發行）。值得注意的是新興市場債中也有分為Hard Currency（外幣債；通常以美元為主），以及Local Currency（當地貨幣債）。

主權國家分析框架為政治風險、經濟風險、金融風險三維度來做觀察評估。

### ◆ 公司債：

非金融業的公司債占信用債券指數雖然較大，但行業各異，當中占比最大的為醫療保健業以及通訊業、能源業等資本支出計畫較大的類別，各行業關鍵指標及產業循環也各有差異，評估上較為不易，操作方式則可見於後續章節「公司債」，窺見公司債操作的藝術與技術。

### ◆ 金融債：

是信用債券指數中單一行業占比最高的發行人類型，發行人多為知名銀行、保險業等大型金融機構，同時金融債也是發債率較高、發行量較大、流動性較多的債券，評估方式則可見於後續章節「金融債」，掌握金融債交易的原則與細則。

### 債券發行人類型可分為三大類

主權債(國家發行)

公司債(企業發行)

金融債(金融機構發行)

## A-4 債券市場分類-債券信用評級分類

|     | 標準普爾 (S&P)<br>惠譽 (Fitch) | 穆迪 (Moody's)              | 違約率    |        |         |
|-----|--------------------------|---------------------------|--------|--------|---------|
|     |                          |                           | 1yr    | 5yr    | 10yr    |
| 投資級 | AAA                      | Aaa                       | 0.01%  | 0.05%  | 0.10%   |
|     | AA<br>(AA+, AA, AA-)     | Aa<br>(Aa1, Aa2, Aa3)     | 0.05%  | 0.20%  | 0.50%   |
|     | A<br>(A+, A, A-)         | A<br>(A1, A2, A3)         | 0.15%  | 0.80%  | 2.00%   |
|     | BBB<br>(BBB+, BBB, BBB-) | Baa<br>(Baa1, Baa2, Baa3) | 0.50%  | 3.00%  | 7.00%   |
| 投機級 | BB<br>(BB+, BB, BB-)     | Ba<br>(Ba1, Ba2, Ba3)     | 2.00%  | 10.00% | 20.00%  |
|     | B<br>(B+, B, B-)         | B<br>(B1, B2, B3)         | 8.00%  | 25.00% | 40.00%  |
|     | CCC<br>(CCC+, CCC, CCC-) | Caa<br>(Caa1, Caa2, Caa3) | 30.00% | 60.00% | 70.00%+ |
|     | CC                       | Ca                        |        |        |         |
|     | C / D (或RD - 選擇性違約)      | C / D                     | 100%   | 100%   | 100%    |

資料來源：國泰世華整理

- ◆ 國際信用評等並不是投資建議，但提供投資人一個具體衡量比較的基準。國際主要認可的信評公司有S&P、Moody's、Fitch三家國際信評，各地區也有當地信評公司，該類評等主要使用於該國內資本市場的發行與比較，如台灣的中華信評、中國的大公國際。
- ◆ 藉由信用評等高低，可將債券市場上以BBB-為界，分為兩類：投資等級以及投機等級。如果發行人體質持續改善（惡化），則信評公司會給予正負向展望，緊接著是升／降信用評等。如果發行人從投資等級下調至投機等級，則被稱為Fallen Angel，影響所及會帶來因法規不能持有（金融機構）或是不符投資準則（基金）所拋出的賣券潮。反之，若有從投機等級上升至投資等級，則是Rising Star，將會有大量買盤簇擁。
- ◆ 每個評級都有其對應的違約率，反映出信用風險程度。在交易上則呈現出一定程度的信用利差，為給予投資人的風險溢酬，在每個信用評級出現突然違約（Jump to Default）的機率並不高，而是會連續不斷地被降評直至違約。
- ◆ 發行公司多，債券也相當多，僅靠分為投資和投機兩級其實不易觀察市場狀況，因此資深債券交易員通常會透過觀察各行業的**指標等級債券**來觀察，指標債券通常具有行業龍頭特性、發債量大、頻度高，可以透過這類債券做市場有效地觀察。

## A-5 債券分類——幣別分類



非美貨幣



美元



台幣

- ◆ 美元計價債券，從發行人、種類、流動性等市場深度，都是絕對的王者存在。僅次於美元債券市場的是歐元債券，但其量體恐怕也不及美元的1/3，而且歐元債券是分散在歐元區各國國家及各類發行人。
- ◆ 若以單一國家公債幣別來看，美國公債大約是28兆美元，次之是日本公債約為8兆美元（日圓計價）、中國公債（人民幣計價）約5兆美元、英國公債（英鎊計價）約為3兆美元、德國公債（歐元計價）約1兆多美元。
- ◆ 非美貨幣中，人民幣由於貿易結算關係，許多境外企業也取得人民幣，因此產生了投資需求，至於澳幣、南非幣也由於其高利息及匯價高波動的因素，使得操作該類債券的投資人也為數不少。
- ◆ 台幣債券可說是乏善可陳，長期低利以及間接金融（銀行放貸）發達的關係，使得債券投資人不易找到可投資標的。但近年來，由於銀行業及壽險業有補充資本的需求，大量發行次順位債券，其優質高息特性加上國人投資台幣債券有分離課稅優點，也吸引不少投資人再次回到台幣債券市場。

# *Chapter* **B.**

---

## 債券基本要素

### Bond Basics

- B-1 債券報價方式
- B-2 金融商品定價因子
- B-3 票面利率 Coupon = 殖利率 Yield ?!
- B-4 到期天期 Maturity vs. 存續期間 Duration ?
- B-5 最常見的結構——贖回權
- B-6 固定收益投資獲利來源
- B-7 固定收益投資組合建構原則
- B-8 債券特性分類



---

本章節將透過圖解，帶您理解債券的基本要素（Nuts and Bolts）、定價邏輯（Pricing Logic）、釐清常被混淆的概念、投資組合建構原則。

## B-1 債券報價方式

| 發行機構名稱：<br>HSBC         |                    | 發行票息：<br>5.625 % |      | 面額100元的債券，要用101.6元才能買到 |       | 考慮申購價格及配息後到期的<br>年化報酬率 |      |
|-------------------------|--------------------|------------------|------|------------------------|-------|------------------------|------|
| ISIN                    | 商品名稱               | 買入價              | 前手息  | 買回殖利率                  | 到期殖利率 | 距買回年                   | 距到期年 |
| US404280AR04            | HSBC 55/8 12/29/49 | 101.6            | 1.83 | 5.26                   | 5.26  | 5.0                    | 35.0 |
| 債券國際編碼：<br>每檔債券獨有的身分證字號 |                    | 要支付給上一個債券持有人的利息  |      | 到最近一次的債券贖回日為止的年化報酬率    |       | 距離最近一次債券贖回日還有幾年        |      |

資料來源：國泰世華整理

### 讀懂債券的「身分證」

- ◆ 金融商品的交易條件四大要素：方向、標的、單位、價格。
- ◆ 債券不像股票就只有一個單一價格，債券基本報價條件，是投資人第一次接觸債券時的最大痛點，通常是一大串看起來像「亂碼」的數字和英文縮寫，透過上述圖解，相信可以讓投資人一步步理解債市密碼。
- ◆ 在金融機構之間交易喊價就有更多術語和俗語，如：100.50 Bid、100.75 Ask、YTM 3.25%、2.50% Mar 25，或是Bid Spread T+150 bp……



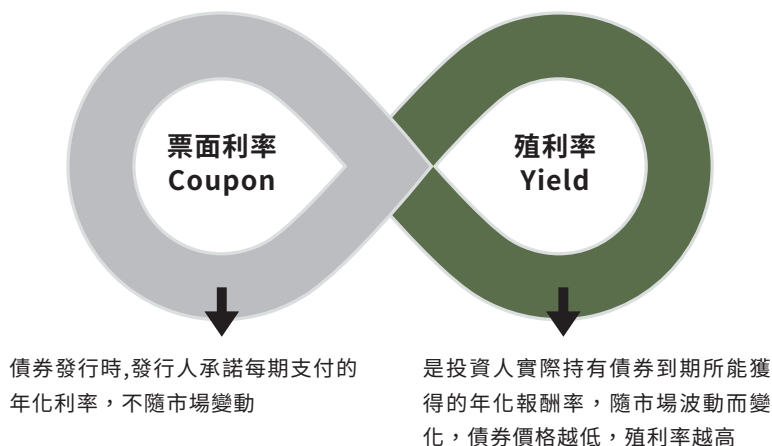
## B-2 金融商品定價因子

- ◆ 相信很多人都聽過市場利率上、債券跌；利率下、債券漲，就有資本利得和利損，但是卻不知其所以然。其實市場利率的高低，導致債券出現未實現資本利得（利損）的原因就在於「機會成本」的觀念。當市場利率上升，而之前所持有的債券利率卻較低，在理性的邏輯下應該去買利率較高的新券較划算，所以原有舊券價格則必須下跌，才會使新舊券呈現「等價」的狀況。
- ◆ 所有的金融商品定價並不複雜，也不需要高深的財務工程知識，基本上都離不開「天期」、「信用」、「結構」三大因子。天期越長、信用越差、結構越複雜、金融商品的定價收益率就越高，即風險溢酬越高。再分別以這三大因子分別進行「同儕比較法」（Peer Comparison）即可。就像房地產市場，往往先以「地段」、「年份」、「建築」來分別衡量房屋價值一樣。

對應在債券條件中，即是發行人信用、到期天期／存續期間、票面利率／殖利率三大面向的分析。



## B-3 票面利率 Coupon = 殖利率 Yield ?!



- ◆ 票面利率與殖利率也是常混淆的觀念，票面利率為債券發行條件之一，發行人承諾每期所支付的現金利息，不隨市場變動，也不因買入價格而改變。須留意下列三者：票面利率（以年化表示）、配息頻率、計息基礎（天數）。

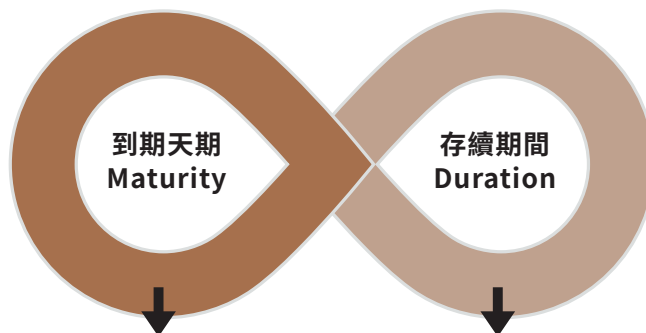
固定票面利率債券是最常見品種，每期票息固定，不隨市場波動而變化，由於利率固定不變，因此利率風險較大。投資人每期可收到的利息金額為「面額  $\times$  票面利率  $\div$  配息頻率」，唯須注意，若是期中於次級市場買入時，需支付「前手息」給前一位債券持有人，前手息金額則視當時前一位持有人持有該債券多少天，依照計息基礎慣例計算支付。

浮動利率債券，其配息公式通常為指標利率 + 利差，例如 SOFR + 100 bp，每期重設計算，因此票息不固定，由於其票息會隨市場利率波動而變動，利率風險極小，假設票息支付時，SOFR 利率為 4%，利差為 1%，則當期收息金額為「面額  $\times$  5%  $\div$  配息頻率」。

殖利率為投資人實際持有債券到期所獲得的報酬率，以年化表示，因是報酬率的觀念，因此殖利率會隨債券價格變化而變動，意即價格越低，殖利率越高。計算上考慮債券價格、票面利息、剩餘天期、本金償還等因素。因此債券到期殖利率與市場利率的差距，即是該債券利率風險的來源。

- ◆ 票面利率 = 殖利率時，債券價格為平價（等於 100%，Par Bond），通常為新券發行價票面利率低於殖利率時，債券價格為折價（低於 100%，Discount Bond）票面利率高於殖利率時，債券價格為溢價（高於 100%，Premium Bond）。
- ◆ 一般所稱的“殖利率”是指“到期殖利率（YTM，Yield To Maturity）”，若是具有發行人贖回權的債券，則會再多計算“贖回殖利率（YTC，Yield to Call）”，以贖回日及贖回價格來計算。
- ◆ 殖利率的計算其實帶有不真實且不精確的假設：  
假設每期票息，皆進行再投資，再投資報酬率為該債券殖利率，且每期完全相同。該假設並不符合實際市況，但為方便計算及市場溝通，因而沿用。

## B-4 到期天期 Maturity vs. 存續期間 Duration ?



債券發行人必須償還債券面額的期限，即債券從現在到到期日的時間長短，以年為單位

① 回收投入本金的平均期限（考慮折現與再投資報酬率），以年為單位

② 也是衡量債券價格的利率敏感度，即當市場利率上升／下降1%時，債券價格變動幅度（%）

◆ 到期天期與存續期間兩者看起來類似的詞，其實關鍵在於票面利率，也就是期中現金流，票面利率的「有無」、「高低」、「頻率」都影響再投資報酬及折現現值。如零息債券，到期天期和存續期間是相等的，因為期中並無任何現金流量產生。

◆ 到期天期（Maturity），是債券發行人償還債券面額的最終日期，以年為單位，不因投資人買入價格(投入本金)高低而變化。

◆ 存續期間（Duration），則是考慮折現與再投資報酬率後，投資人將投入本金回收的平均時間（以現金流加權平均），以年為單位，會比到期天期（Maturity）還短。存續期間（Duration）的計算上，是將債券現金流做一階微分，折現率及再投資報酬率即為該債券的到期殖利率（YTM，Yield To Maturity）。

因此存續期間的計算會受買入價格影響，買入價格越低，殖利率越高（折現及再投資報酬率越高），存續期間越短（意即，越快回收本金），甚至於票面利率越高（每期可投資金額較大）或付息頻率越高（可再投資次數越多），存續期間越短（即越快回收本金）。

◆ 存續期間也可作為債券價格利率敏感度的衡量，意指利率變動1%時價格變動幅度百分比，例如市場利率上升1%，債券存續期間為8年，債券價格下跌8%。即便是兩檔到期天期相同的債券，也會因買入價格、票面利率、付息頻率等因素，導致存續期間（價格敏感度）不同。不過平常用「不精確的概算法」即可，不精確概算：十年期債券當作存續期間為10年，即債券價格1元除以10年，影響收益率0.1%，市場利率上升10 bp，債券價格下跌1元。

◆ 利率敏感度（存續期間）用“年”表示債券價格變動幅度，其實不太符合經濟直覺，如果用變動金額來表示，可能更符合直覺，一般會用DVO1來表示， $DVO1 = \text{Bond Price} * \text{Duration} * 0.0001$  代表利率變動1 bp時，債券價格變動多少金額。



## B-5 最常見的結構——贖回權

最常見的結構莫過於發行人贖回權，贖回權設計上可分為以下三種：  
一般贖回、強制贖回、特殊贖回。



一般贖回



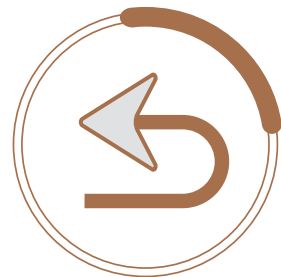
發行人主動



強制贖回



監管機關要求



特殊贖回



多為外部事件驅動，發行人主動選擇是否執行

- ◆ **一般贖回：**是最常見設計，通常具贖回權的債券（隱含投資人賣出一個可供發行人執行的買權），其收益率較高，可吸引投資買盤。由於當市場利率下降時，發行人有誘因舉新債（利率較低）還舊債（利率較高），可節省利息成本，發行人選擇執行該權利將投資人手中所持有的高利率債券贖回。贖回價通常設定為100或低於市價。投資人無法賺取資本利得又面臨低利環境下的再投資風險，所以從投資人角度是賣出買權，高收益率的來源其實是風險補償。

形式上為債券發行時，即設定具體贖回日期，約定可讓發行人於特定時點將其債券贖回，通常將第一贖回日設定於X年後（不可贖回期間 Non-Call Period），而第一贖回日後可能為每季、每半年、每X年可贖回。理論上賣出越多選擇權（發行人可贖回機會越多次），該債券收益率要越高（即“結構”因子較複雜）。

- ◆ **強制贖回：**是法令上的強制贖回（Regulatory Call），常見於金融債，設計上為當外部金融監管法規改變時，各國金融監管機關有權力強制要求其所管轄的銀行，將不合現行法令要求的券種給強制贖回或公開邀約收購（Tender Offer）回來，強制贖回價格常設定為100，容易對於次級市場上溢價買入的投資人造成損失，而且強制買回的時間點不一定會在債券原先設定的一般贖回日。

- ◆ **特殊贖回：**原則上仍是由發行人主動選擇是否執行該權利，但由於該類選擇權較不常見，又多繫於特定外部事件，觸發機率也相對低，因此在債券定價上通常不太反映該溢酬。以下是常見的特殊贖回條款：

#### ① Make-Whole Call：

設計上為某個日期以前「都可執行該選擇權」，贖回價格則以當時債券剩餘年期的約當年期公債利率加上X bp作為贖回價格。因此贖回日期和贖回價格皆不確定是其最大特色。但儘管看似為一個“非常價外”（不易執行）的選擇權，其實常見於公司債或金融債中皆有此條款，作為發行人債務管理工具之一，且當債券越接近到期日越可能執行（因債券價格越來越貼近執行價格），因此也不能輕忽。

#### ② Rating / Tax / Accounting Event Call：

信評、稅務、會計事件改變贖回權，若信評方法論、稅法、會計準則改變，不利於發行人時，導致發行人需付出額外成本，發行人則可贖回。由於該類事件為外部事件，發行人也無法確定何時會觸發，且即便觸發，發行人也不一定會執行（可能為了顧及融資管道的信賴度而選擇不執行）。

#### ③ Clean-up Call：

若該債券在外流通數低於X%，發行人可以減低債務管理成本為由贖回該券，贖回價格通常設計為100，通常都是該券發行日程已久並經過多次公開邀約收購後，導致流通量變少、維護成本提高，發行人便將其收回。

#### ④ Change of Control Call：

意指當公司控制權變更，可能經營管理層已有大幅變動，則發行人可贖回該券且通常贖回價格設定為101，作為對原始投資人的補償（設計上也有Change of Control Put，讓投資人面對公司控制權變更後，對其債信有疑慮時可主動賣回）。

## B-6 固定收益投資獲利來源

- ◆ 固定收益投資與股權投資最大不同在於其收益來自於穩定票息，而非公司前景展望樂觀所帶來的資本利得。
- ◆ 單券投資的獲利來源來自於天期、信用、結構所帶來的利差，並且投資於不同幣別的債券也需注意匯差所帶來利得（損）。進行錯幣利差交易的思考點為「以時間（利差）換取空間（匯差）」、「利差是否可期，匯差是否可控」。
- ◆ 若進階到多券別的投資則可以更進一步以「金流」為核心進行投資思考，也就是常說的「債券梯」，將不同券別所得的金流，透過組合以滿足需求。

單一債券



多券債梯  
Bond Ladder



## B-7 固定收益投資組合建構原則

其實選券邏輯或投資組合建構邏輯，不只是單看標的報酬率來選擇，而是運用三導向、兩維度來分析標的，決定是否要買？何時要買？

### ① 收益導向

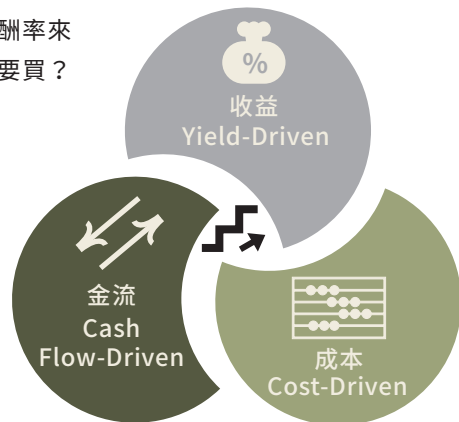
Yield-Driven，也是風險導向 Risk-Driven

### ② 金流導向

Cashflow-Driven，也是負債導向 Liability-Driven

### ③ 成本導向（機會成本、資金成本）

Cost-Driven，也是資本導向 Capital-Driven



投資組合建構的思考維度應以邊際投資、時間跨度兩者為思考。

**邊際投資：**是指選擇新增投資標的時，要考量到該標的對於原投資組合起到的作用，是降低風險，還是提升金流，抑或是機會成本最小。事實上，我們從著名的棒球書籍「魔球」中得到啟發，球隊中只靠全壘打的強打者也無法贏球，而是要透過棒次的調整，將不同特性的打者組合起來才是致勝之道。

**時間跨度：**指在可見的未來進行投資或做相關預測時，所考量的時間是為期一個月還是一季，這期間又會有什麼風險事件影響判斷，以及時間所帶來的穩定收益有多少？提供多少安全邊際？



## B-8 債券特性分類

| 發行者分類              | 票面利息類型                   | 到期類型               | 求償順序                 | 擔保品                              |
|--------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|
| 政府公債<br>Government | 固定票息<br>Fixed            | 期末整付<br>Bullet     | 主順位<br>Senior        | 擔保負債<br>(Secured)                |
| 機構債<br>Agency      | 浮動票息<br>Floating         | 可買回<br>Callable    | 次順位<br>Subordination | 無擔保負債<br>(Unsecured ; Debenture) |
| 金融債<br>Financial   | 反浮動票息<br>Inverse Floater | 可賣回<br>Putable     | 低級次順位債<br>(特別股)      |                                  |
| 公司債<br>Corporate   | 零息<br>Zero Coupon        | 可轉換<br>Convertible |                      |                                  |
|                    |                          | 可償債<br>Sinkable    |                      |                                  |
|                    |                          | 可延期<br>Extendible  |                      |                                  |
|                    |                          | 永續<br>Perpetual    |                      |                                  |

## 債券名詞——Bond Glossary

| 名詞           | 英文                 | 說明                                                                                    |
|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 面額           | Face Amount        | 債券購買單位                                                                                |
| ISIN / CUSIP | ISIN / CUSIP       | 債券編號，每檔債券皆有一個編號                                                                       |
| 發行人          | Issuer             | 發行人通常是（但不一定）負責最終債務的主體，常見有企業成立其他SPV（Special Purpose Vehicle），以之為發行主體來發行債券，再由母企業提供擔保。   |
| 信評           | Credit Rating      | 由國際信評公司（Moody's, S&P, Fitch）給予發行人及債券的評等，評等越高，違約機率越低。                                  |
| 債券價格         | Price              | 百元報價，每跳動點為0.01元，美國公債每一跳動點為1/32元                                                       |
| 本金           | Principal          | 面額 * 債券百元價格                                                                           |
| 票息           | Coupon             | 票面利息 = 面額 * 票面利率                                                                      |
| 前手息          | Accrued Interest   | 前一付息日到債券交割日所產生的利息，將由前手投資人（賣方）享有，後手投資人（買方）在交割時先支付這筆利息給賣方，至付息日，發行機構將票面利息交付後手投資人。        |
| 交割金額         | Proceed            | $\text{= 本金 + 前手息} = \text{面額} * \text{百元價} + \text{面額} * \text{票面利率} * \text{應付息天數}$ |
| 殖利率          | Yield              | 債券真實收益率，以此殖利率複利。<br>計算至到期日 (YTM) / 贖回日 (YTC)                                          |
| 到期日          | Maturity           | 債券到期日                                                                                 |
| 償債順位         | Rank               | 優先無擔保 (Senior Unsecured) / 次順位 (Subordinated)                                         |
| 發行流通額        | Outstanding Amount | 若發行流通額在 300~500 MM 美元以下，屬於流通性較差的債券                                                    |

| 名詞       | 英文            | 說明                                              |
|----------|---------------|-------------------------------------------------|
| 付息頻率     | Cpn Frequency | 多為每半年付息一次，亦有年付或季付                               |
| 付息類型     | Type          | Fixed/Floating                                  |
| 計息基準     | Day Count     | Act/360，30/360 最常見，亦有 Act/Act …                 |
| 到期/ 贖債類型 | Bond Type     | 一般債券（Bullet，到期還本／可贖回債券（Callable，發行人有權力在債券到期前贖回） |
| 最小單位     | Min Piece     | 大多數債券最小面額為 20 萬美金；但也有低於此金額                      |
| 最小增額     | Increment     | 多為1,000或10,000                                  |
| 平價債券     | Par Bond      | 債券價格在100 元，其票面利率約等於市場利率                         |
| 折價債券     | Discount Bond | 債券價格小於100 元，其票面利率約小於市場利率                        |
| 溢價債券     | Premium Bond  | 債券價格大於100 元，其票面利率約大於市場利率                        |
| 買價 / 賣價  | Bid/Offer     | 買賣價差依債券特性不同而異                                   |
| 利差       | Spread        | 衡量債券相對價值，利差越高，債券價格越差。                           |
| 存續期間     | Duration      | 該債券對利率之敏感度，Duration越長，利率敏感度越大，                  |
| 凸性       | Convexity     | 衡量債券價格與殖利率之間非線性關係                               |

# Chapter C.

---

## 企業財務操作實務

### Corporate Practice on Fixed Income

C-1 企業理財工具考量點及常見策略

C-2 企業理財決策思路

C-3 Case1 國際高科技企業財務操作：重資金調度

C-4 Case2 集團企業間相互出質融資：提升資產／資金運用效率

C-5 Case3 個人、企業、關聯企業：企業「點線面」解決方案



---

基礎知識只是門票，實務操作才是門道，  
也只有淋過雨的孩子才懂得為別人撐傘，而且在錯誤的方向上奔跑，只是徒勞。  
本章節將總結企業財務操作經驗，  
突破實務思考「點」，掌握效率投資主「線」，涵蓋宏觀資金「面」。

## C-1 企業理財工具考量點及常見策略

◆ 企業理財通常著重理財工具的四大面向：**收益性**、**波動性**、**融通性**、**變現性**。多偏好於可提供穩定收益、不致造成財報波動、具資金融通性質、可迅速轉換現金，綜合考量後，固定收益類金融商品可完全滿足企業理財需求。

◆ 企業常使用的套利策略為**存單錯幣質借**、**外匯交換**、**債券錯幣質借**。

**存單錯幣質借**：優點在於簡單易懂快速，缺點則在於存單本身利率較低，且不具交易性質。

**外匯交換**：即FX Swap，需有衍生性商品避險額度及外匯操作相關經驗，難度較高。

**債券錯幣質借**：債券選擇性較廣，且具交易性質，並由於其波動小、可融通的特性，在不同操作主體、不同幣別之間可相互融通，大幅提升資金運用效率。

理財工具考量點



企業常見套利策略



全委代操



股票



土地



債券



定存



基金

- ETF -  
- 債券型基金 -

## C-2 企業理財決策思路



◆ 集團企業的財務思考點往往係於三「多」：錢多、公司多、人多。

### ➡ 錢多的「資金調度」：

企業往往具有高獲利含金量，又有高資本支出及高營運資金需求，因此收的錢、投的錢、花的錢可能在資金量／幣別都不盡相同，如何活化閒置資金賺取報酬並進一步提升資金運用效率，是所有企業財務人員最重要思考點。

### ➡ 公司多的「操作實體」：

集團企業旗下有許多公司，進行企業理財時也都有不同運作考量，可能以單一「現金牛」投資公司來進行，可能以不同貿易幣別及接單頻率的公司來劃分，甚至是家族投資公司為主來投資，皆有不同考量點。

### ➡ 人多的「投資管理」：

建立投前評估、投中交易、投後管理相關完整流程機制，會讓公司內部管理階層、外部股東，對於企業執行理財計劃更具信心。

## C-3 Case1 國際高科技企業財務操作：重資金調度

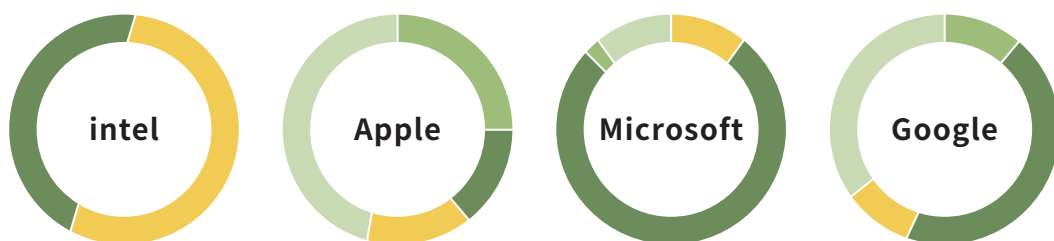
◆ 如何活化帳上資金會是企業財務長重要課題，因此可以看到多數高科技企業多擁抱債券投資作為“穩定收息、效率金流”的主要操作。

### ◆ 高科技「企業流動」資產組成

流動資產中，現金占比低，以高評等、高流動、高票息的中短天期債券居多，皆流動資產超過50%。

原因：三高債券（高評等、高流動、高票息），具備高融通性。

● Cash & Cash Eqvt ● Govt Bond ● MBS / ABS ● Corporate Bond



註1：MBS/ABS包含Agency MBS以及 AAA-rated 以上短天期 ABS

註2：Corporate Bond包含公司債／金融債

註3：資料來自各公司2022年年報，Intel及Google時間截點為2022年12月底，Apple時間截點為2022年9月底，微軟時間截點為2022年6月底

註4：計算分母為現金+CP／定存／MMF+有價證券，惟各公司就現金及有價證券揭露細節不一致，整合時加入某些假設，故數字與比例僅供參考。

## C-4 Case2 集團企業間相互出質融資： 提升資產／資金運用效率

### 操作 思考點

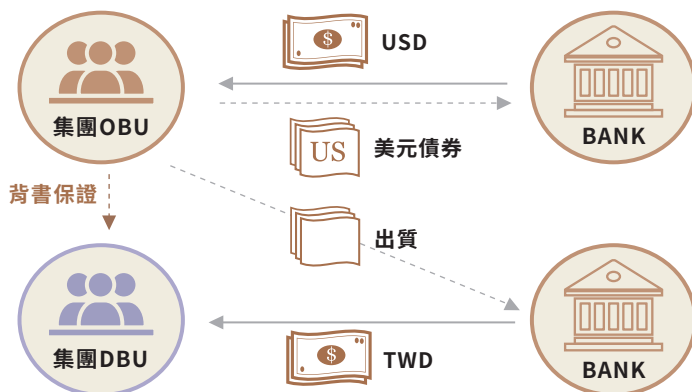
- ⇒ OBU公司-去化閒置資金，投資高息債券
- ⇒ DBU公司-需要台幣資金做營運之用，再行以質借方式借入，省下利息成本或閒置低利資金
- ⇒ 銀行-獲得債券交易、利息收入，並且節省資本運用

### 債券出質人

- ◎ 通常為接單主體，累積大量外幣現金

### 真實借款人

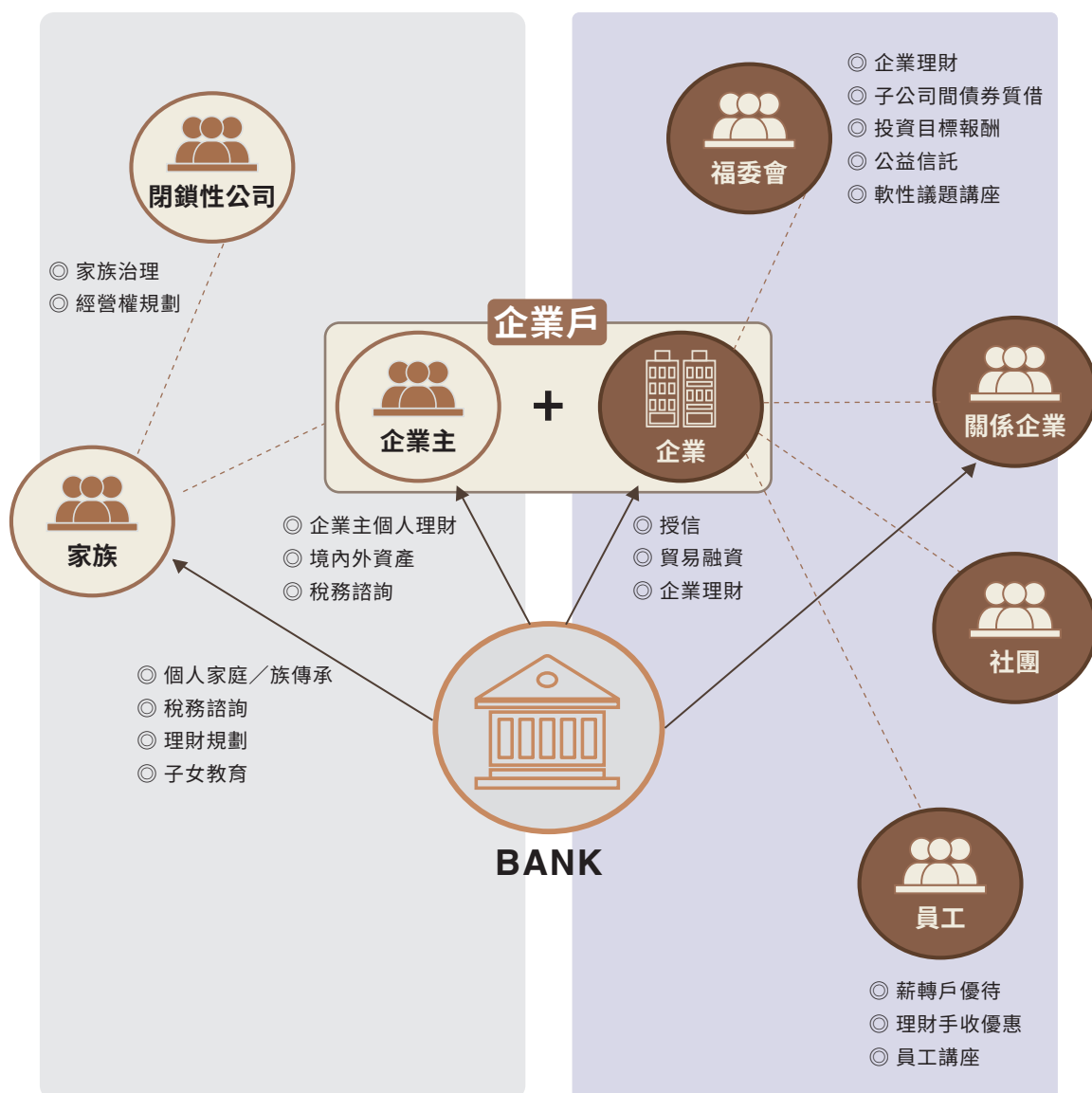
- ◎ 母公司營運及購料需要台幣
- ◎ 真實借款人



## C-5 Case3 個人、企業、關聯企業： 企業「點線面」解決方案

- ◆ 企業理財延伸思考可擴及企業基金會、企業主家族投資公司、公司內部理財社團、員工個人投資需求、傳承信託等，而這其中多以固定收益投資作為核心配置資產。

透過固定收益商品的特性（穩收益、低波動、可融通、快變現），可滿足個人資產理財傳承（單點），延伸到企業營運需求（直線），擴及至關聯企業，企業社團，基金會乃至集團員工（全面）之服務。



# Chapter *D.*

---

## 公債

### Sovereign Bond

- D-1 認識公債殖利率曲線
- D-2 主權國家分析架構
- D-3 貨幣／財政政策目標
- D-4 公債標售結果
- D-5 利率影響因子：通膨
- D-6 影響通膨因子：原油
- D-7 通膨先行指標：航運
- D-8 貨幣最終定價錨：黃金



- 
- 公債又稱主權債，由政府發行的債券，以國家信用做擔保（資產、稅收），公債殖利率則被認為是該國本國貨幣計價的無風險利率，作為市場定價錨。
  - 談談殖利率曲線的構成、意義及市場參與者，清晰呈現短期、中期、長期公債殖利率之間的關係以及貨幣、財政政策又如何影響公債殖利率；公債標售及影響公債殖利率最重要的因子——通膨，通膨怎麼解讀？又有哪些先行指標可以觀察？

## D-1 認識公債殖利率曲線

- ◆ 公債（國家債務）主要是用來融通政府財政赤字，因此政府財政赤字多寡，會影響公債流通及供給，而公債也都是分次分期發行，所謂當期債券（On the Run）是最熱門、流動性最佳、價格最具代表性；至於當新一期債券發行後，前期發行且仍流通在外的公債則稱為冷門券（Off the Run），由於發行日期已久，籌碼沉澱（以持有至到期且收息為主的投資人買入後不願到市場上交易），所以流動性較差、買賣價差會大。

所謂殖利率曲線，其實市場上並沒有真正這條曲線，是透過數理方法將所有市場上流通公債的殖利率連線並平滑化，因此該平滑化曲線形成市場定價基準。

美國財政部有所謂「Buyback Program」（買回計畫），買回標的往往都是冷門券且價格在殖利率曲線上產生偏誤（價格較低，利率較高），以管理市場流動性及籌碼供需。這和大家所熟知的聯準會買債，進行QE量化寬鬆，新增貨幣，為市場注入新增流動性，並不相同。

- ◆ 以美國公債為例：

◎ **1yr內到期的稱為國庫券（Treasury Bill）**，發行天期為4週、8週、13週、17週、26週、52週），以「折價」方式發行，目前占整體美國公債發行量約22%。

T-Bill因為天期短，因此受到央行貨幣政策影響較大，最容易對央行升降息做出反應，參與者多為證券商、票券商、銀行、貨幣型基金等。

◎ **2yr~10 yr稱為美國中期票據（Treasury Note）**，但其實都以國債稱之，發行天期為2年、3年、5年、7年、10年，其中10年公債為市場公認基準；目前約占美國公債發行量約63%左右。

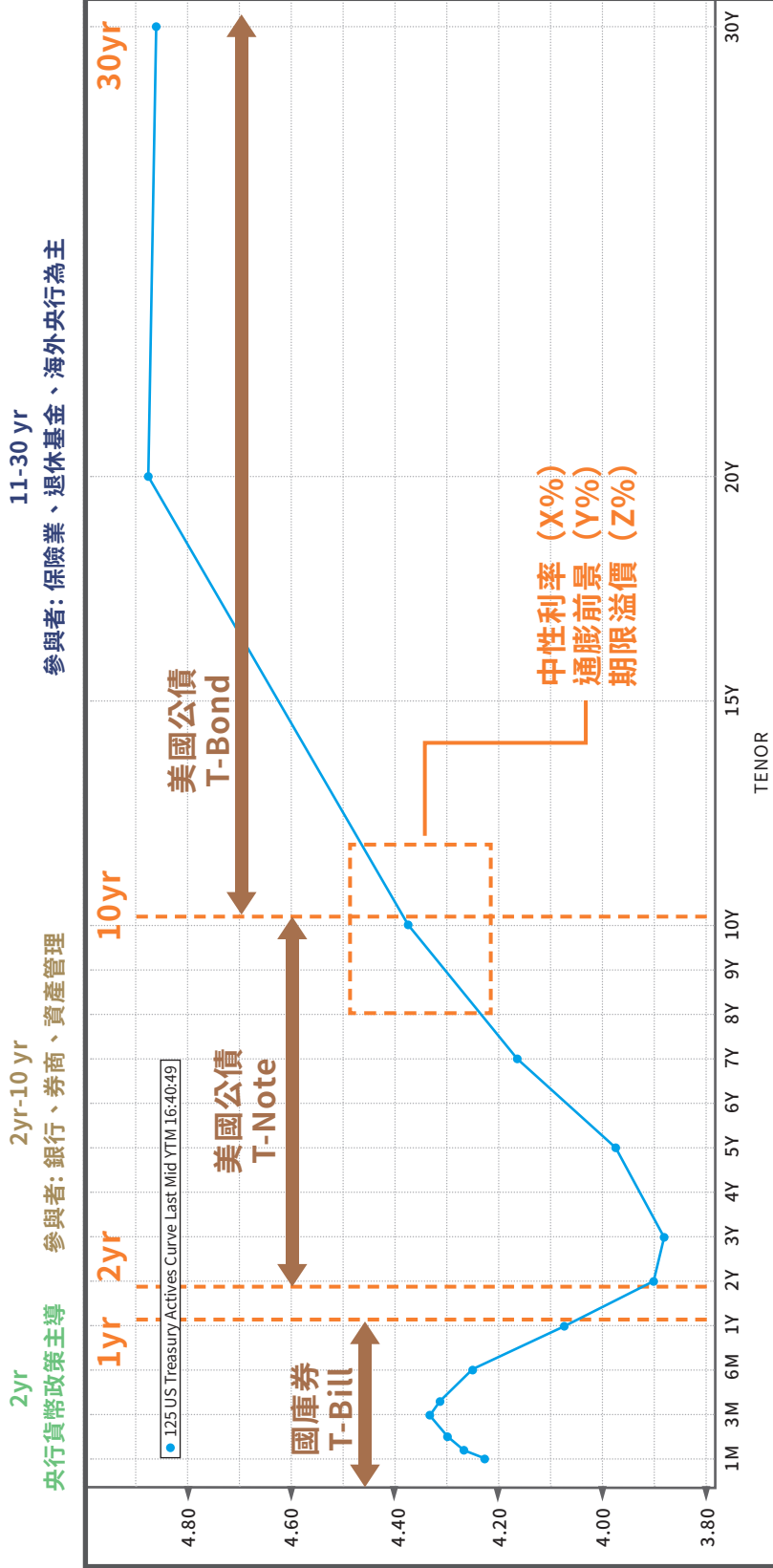
T-Note則是發行量最大、流動性最好、市場參與者最多，企業放款與個人消費信貸房貸也都與這區段的公債殖利率息息相關，參與者多為銀行、證券商、保險公司、資產管理公司、私人銀行等。

◎ **11yr~30yr稱為美國長期債券（Treasury Bond）**，發行天期多為20年和30年，占美國公債發行量約16%。

T-Bond發行量少、利率風險最大，參與者多為海外央行、保險公司、退休金、資產管理公司等。

一般而言中長天期的公債殖利率受到**中性利率**、**通膨前景**、**期限溢價**三者交互影響，中性利率指的是讓經濟成長不冷也不熱的實質利率，約莫等於長期GDP成長率，通膨前景是指通膨數據與通膨預期，可以設定為央行通膨目標，期限溢價則是長短天期之間的利差作為風險溢酬的補償。

# 公債殖利率曲線



資料來源：國泰世華整理

## D-2 主權國家分析架構

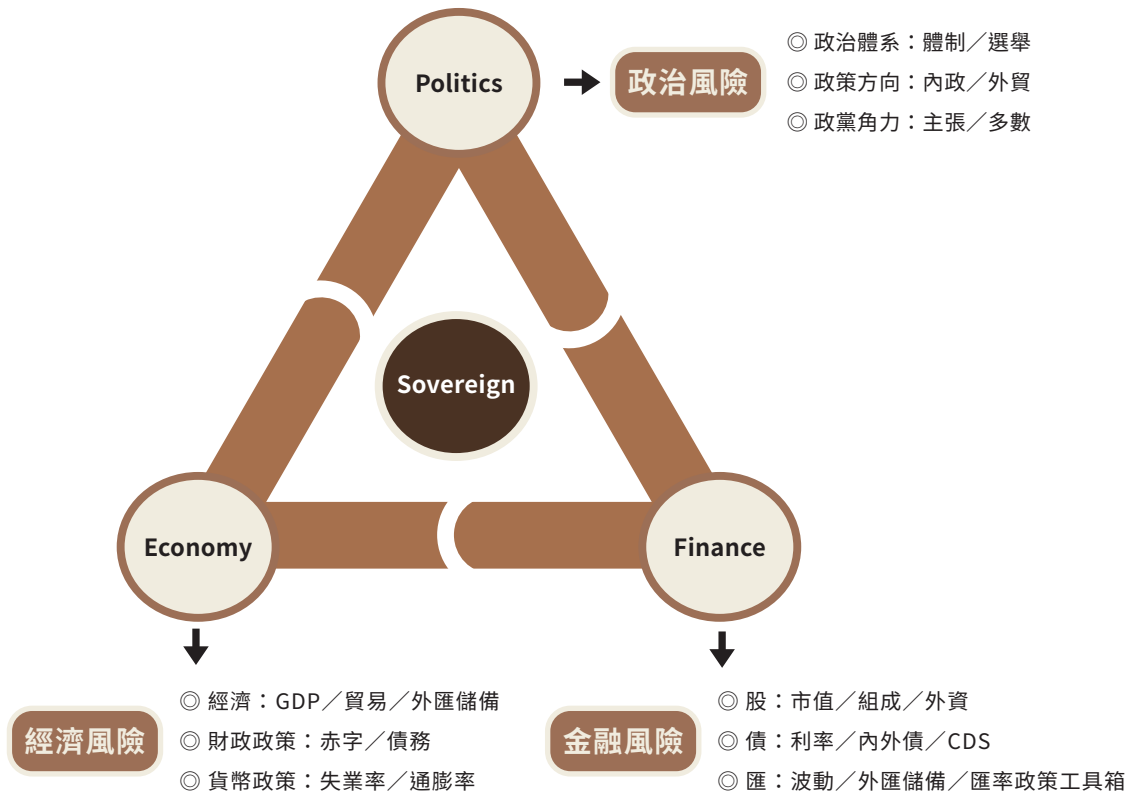
◆ 衡量國家主權風險會從三大面向：政治、經濟、金融來衡量風險。

- ① **政治面向**：政治風險體現在政體、政策、政黨 三個子面向，也是在評估新興市場國家時，最重要的因子，因為新興市場國家常常因為政治動盪，導致主權信用風險升高，抑或是地緣政治風險升溫，導致市場動盪，資本外流。

近年來，由於美國債務高張及全球地緣政治問題，美國國內兩黨角力嚴重，因此美國的政治風險，也成為市場關注焦點。

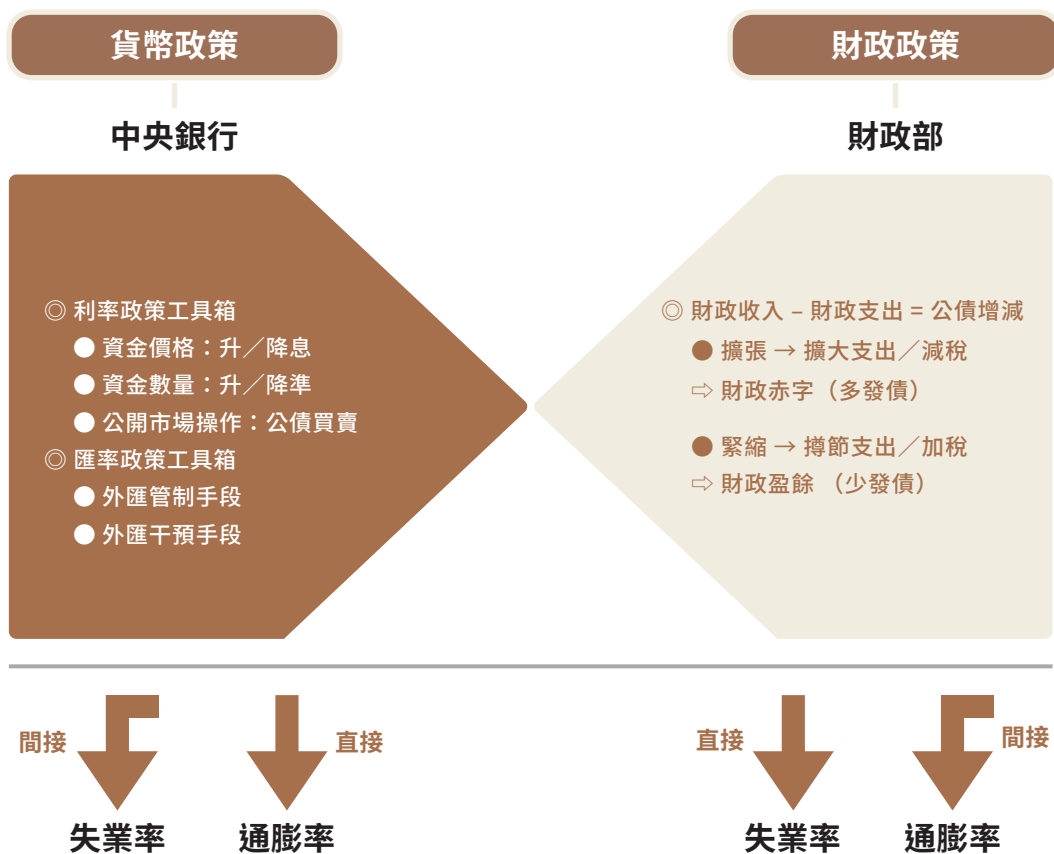
- ② **經濟面向**：經濟成長幅度往往能持續吸引外資進入，而政府流量赤字和存量債務則是政府財政政策所影響，失業率與通膨則是央行貨幣政策決策關鍵。至於經常帳及匯率穩定度則分別由財政及貨幣政策兩方共同交互影響。

- ③ **金融面向**：本國資本市場開放程度與工具多樣性是外資進入的關鍵，股債匯三大市場的深度是否能夠容納內外資的交易量，以免造成大幅波動可能導致流動性出現問題，進而爆發金融危機。



## D-3 貨幣／財政政策目標

- ◆ 央行主導貨幣政策，在其政策工具箱中，透過升降息、升降準等常規操作來具體增減市場資金的量與價，直接影響通膨，至於失業率的影響則較為間接。匯市方面，央行（通常是新興市場國家）多透過外匯存底或其他外匯管制手段來影響匯率，使其穩定不致暴漲暴跌。
- ◆ 政府財政部則主導財政政策，擴張性財政政策則透過預算、赤字、發債來影響市場，政策可直接影響失業率高低，對於通膨則較為間接，但若大幅擴張公共支出且大量發債也可直接帶動通膨上升。



## D-4 公債標售結果

◆ 由於公債被視為無風險資產，因此成為亂世中避風港，因此公債標售情況就成了市場重要的風向球。

◆ 公債標售結果的解讀可分為價格指標和量能指標：

### ⇒ 價格指標有二

- ① 得標利率與When-Issue（交易商間於正式發行前的交易利率）的差距：可以看出市場普遍參與者風險趨避心態，若得標利率低於When-Issue利率，顯示風險趨避心態強烈。
- ② 得標利率的離散程度：可看出市場心態是否趨於一致，越分散表示市場心態分歧，未來不確定性升高。

### ⇒ 量能指標有二

- ① 招標覆蓋比率（Bid Cover Ratio）：該倍數比率最常見諸於報章之中，認購倍數反映市場對該次招標的反映熱度，認購倍數越大代表市場需求越旺盛，顯示市場避險情緒強烈。
- ② 得標者組成（間接投標者獲配比率）：由於間接投標者（Indirect Bidder）多為海外央行、保險公司、資產管理等長期投資者居多，若間接投標者獲配比率高，顯示市場風險趨避心態強烈。

#### 價格指標

- ◎ 得標利率與 When-Issued 利率差異
- ◎ 招標利率離散程度

#### 數量指標

- ◎ 招標覆蓋比率 Bid / Cover Ratio
- ◎ 得標者組成

| TREASURY NEWS                                             |                                            |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Department of the Treasury • Bureau of the Fiscal Service |                                            |
| Bid/asked 10/19/18<br>August 13, 2018                     | CONTACT: Treasury Auctions<br>202.501.4776 |
| TREASURY OFFERING ANNOUNCEMENT                            |                                            |
| Terms and Type of Securities                              | 41-Day Bill                                |
| Security Description                                      | Cash Management Bill                       |
| Offering Amount                                           | \$40,000,000,000                           |
| Currently Outstanding                                     | \$173,474,000,000                          |
| 41-Day Duration                                           | \$173,474,000,000                          |
| Auction Date                                              | August 13, 2018                            |
| Original Issue Date                                       | March 30, 2019                             |
| Issue Date                                                | August 13, 2018                            |
| Maturity Date                                             | September 28, 2019                         |
| Minimum Award                                             | \$10,000,000,000                           |
| Minimum Successful Bid at a Single Rate                   | \$10,000,000,000                           |
| NSP Bidding Threshold                                     | \$10,000,000,000                           |

$$\text{Bid-to-cover ratio} = \frac{\text{競爭性投標者投標總額}}{\text{認購倍數} \quad \text{財政部標售額度}}$$

◎ 認購倍數反映市場對該次招標的反映熱度，認購倍數越大代表市場需求越旺盛。

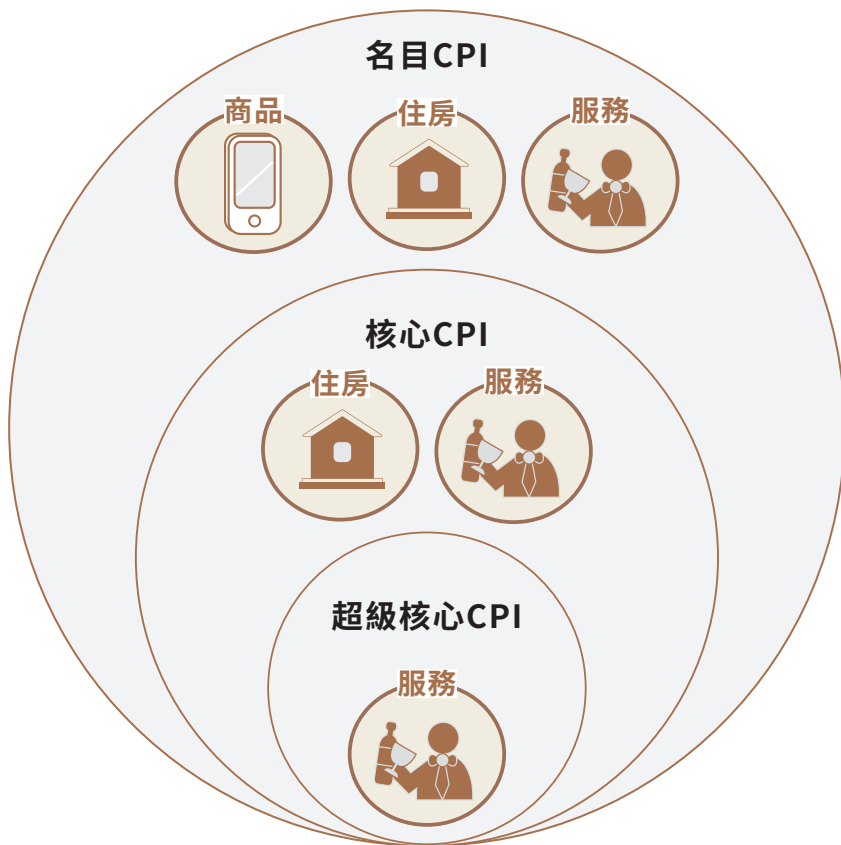
$$\text{Indirect bidder ratio} = \frac{\text{間接投標者獲配額}}{\text{間接投標者獲配比率} \quad \text{財政部標售額度}}$$

- ◎ 一級交易商參加拍賣是義務，其獲配比例越高表明市場需求越弱。
- ◎ 間接競標者主要是海外央行，其獲配比例越高表明海外配置需求越強。

## D-5 利率影響因子：通膨

- ◆ 雖然央行貨幣政策的雙重目標為通膨與失業率，但實際上，多數央行較看重物價穩定（重視通膨目標），即便是聯準會，目前的貨幣政策框架亦是物價穩定優先於就業穩定。
- ◆ 美國聯準會錨定的通膨目標其實是以PCE（個人消費支出）年增率，而非常聽到的CPI（消費者物價指數），PCE和CPI兩者的差距，主要在於權重和品項上。但由於美國CPI會較先發布，因此被視為先行指標。

### 通膨項目



一般所稱通膨（消費者物價指數），是指名目通膨，涵蓋商品、住房、服務三大項，但由於商品類（食物／能源）波動較大，因此將該項目去除掉後，進一步觀察核心通膨是否達到政策目標。

但由於住房項目占比大且房屋租金往往帶有一定程度的向下僵固性及趨勢性，在房市過熱時趨勢不易扭轉，因此對核心通膨形成扭曲，故聯準會主席鮑爾進一步排除住房項目。觀察所謂「超級核心通膨」，其意在聚焦於服務類別，而服務價格若上升，通常為工資上漲所帶動，這類由工資所驅動的通膨被視為經濟強健的表現，自然是央行所偏好的通膨率。

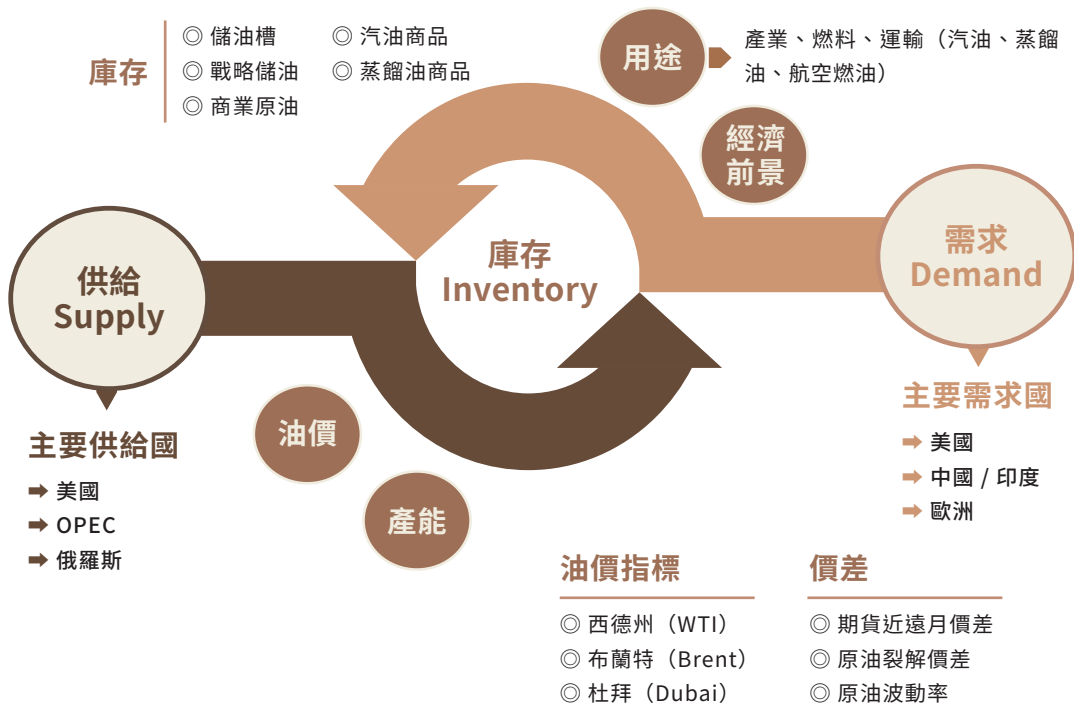
## D-6 影響通膨因子：原油

- ◆ 原油是影響通膨最大的因子，儘管核心通膨指數是將商品（能源）類給排除，但「原油一響，萬物齊漲」，且重點是能源的價格變化容易帶起消費者的“通膨預期”，甚至可能造成通膨的自我實現，因此通膨預期更是央行政策制定者需要去管理的市場心態。

每日原油供需約是一億桶，供需不平衡時則影響庫存增減（全球儲油量約在45~55億桶左右）。

- ◆ 供給端以美國及OPEC+為首，關注焦點在於其產量增減、閒置產能以及地緣政治、輸油航道及管線。
- ◆ 需求端則以美、中兩大國為主，其經濟成長前景影響能源消耗量以及環保議題，也影響石化燃料等需求。
- ◆ 原油精煉後用途則受產業需求（如汽車航運）、季節性因素（如嚴冬）影響，也可透過原油期貨近遠月價差、裂解價差狀況觀察市場供需預期。

### 原油基本分析框架



## D-7 通膨先行指標：航運

- ◆ 全球貿易往來頻繁，航運運價高低則成為通膨先行指標，不論是進口商或出口商去吸收運價成本，最終都將傳導到消費者物價上。
- ◆ 運價高低受到來自需求面的全球經濟前景、貿易政策、商品淡旺季以及地緣政治的多種因素影響，供給面因素則有因環保議題造成的舊船改造與新船供給以及航運聯盟。

### 航運指數



#### 貨運指數

零組件及成品  
(定期航線)

- ◎ SCFI 上海出口貨櫃運價指數  
(TEU20呎貨櫃，FEU40呎貨櫃)
- ◎ FBX 波羅的海全球集裝箱指數 (FEU)
- ◎ WCI 世界貨櫃運價指數 (FEU)

- ➔ 電子零組件、紡織衣物、機械等終端需求的成品，具有與全球消費市場高度連動的特性
- ➔ 淡旺季落在下半年歐美主要節慶



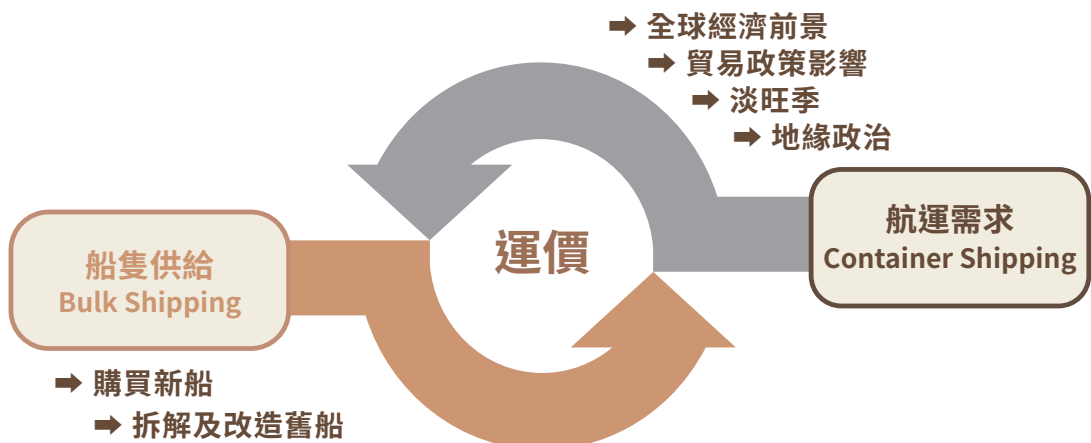
#### 散裝指數

原物料及半成品  
(不定期航線)

- ◎ 波羅的海海岬型航運指數 (BCI) -煤、礦
- ◎ 波羅的海巴拿馬型航運指數 (BPI) -煤、礦、穀、大宗散裝
- ◎ 波羅的海超輕便極限型指數 (BSI) -煤、礦、穀、大宗散裝
- ◎ 波羅的海輕便航運指數 (BHI) -穀

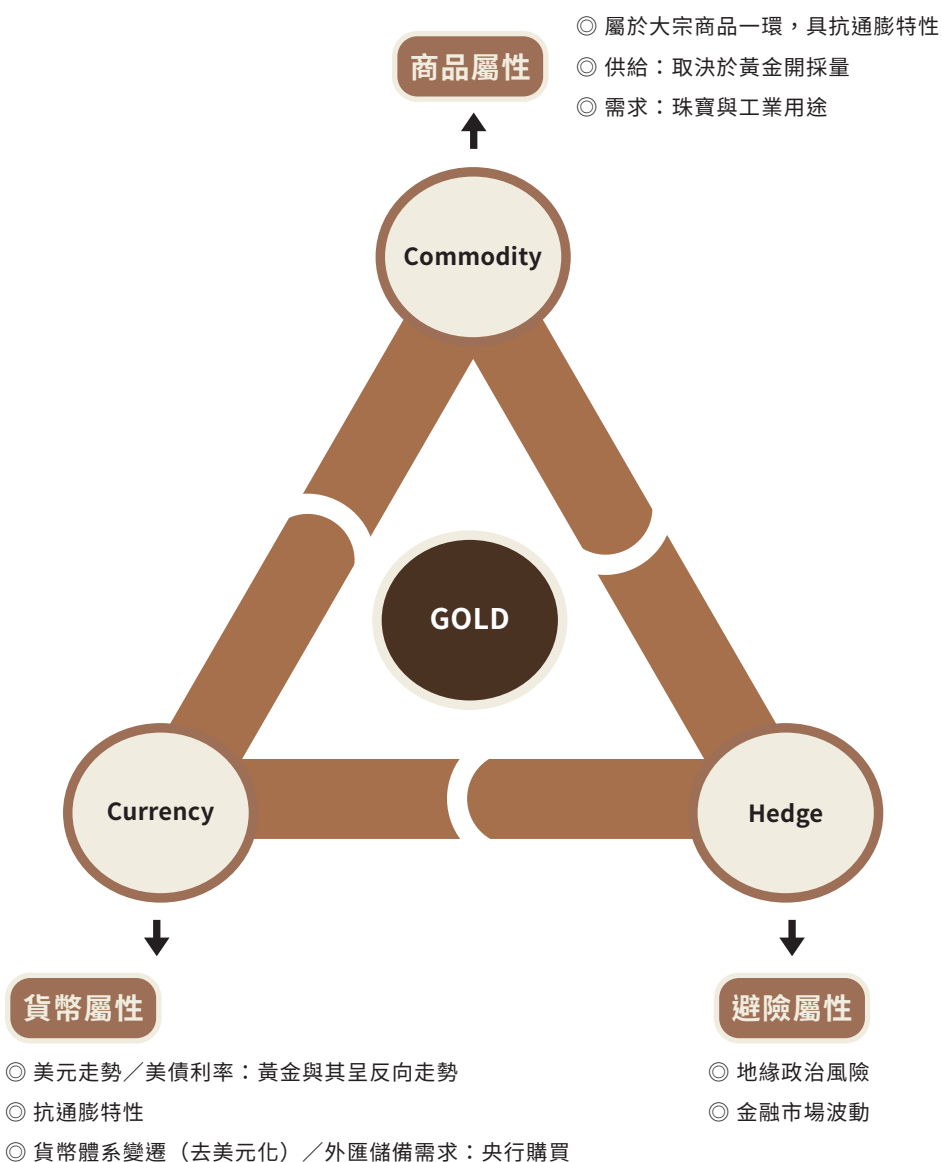
- ➔ 主要運輸大宗商品及工業基礎原料
- ➔ 淡旺季落在11月至次年4月，主要為穀物收割季節

### 航運市場供需狀況



## D-8 貨幣最終定價錨：黃金

- ◆ 黃金價格其邏輯來自於黃金三大屬性：商品、避險、貨幣。
- ◆ 過去黃金價格週期多與美元走勢、美債殖利率成反比，但近年來因各國央行進行去美元化的動作，加上美元信用受到質疑，因此黃金價格持續強勢。



# *Chapter* **E.**

---

## 公司債

### Corporate Bond

- E-1 殖利率曲線 Yield Curve：公債 vs. 信用債
- E-2 公司債的藝術和技術
- E-3 企業分析維度 | 企業分析維度——個體信用分析
- E-4 企業分析維度——Cash Flow Statement
- E-5 企業分析維度——Income Statement
- E-6 企業分析維度——Balance Sheet
- E-7 評價面分析
- E-8 報酬率分析 | ROE——杜邦分析
- E-9 企業融資計畫思考點
- E-10 投資債券後——常見公司活動 Corp Action



---

掌握公債市場之後，

作為承擔信用風險的第一步就從公司債開始。

企業為了籌資擴張、營運周轉，因此發行公司債於資本市場融資，

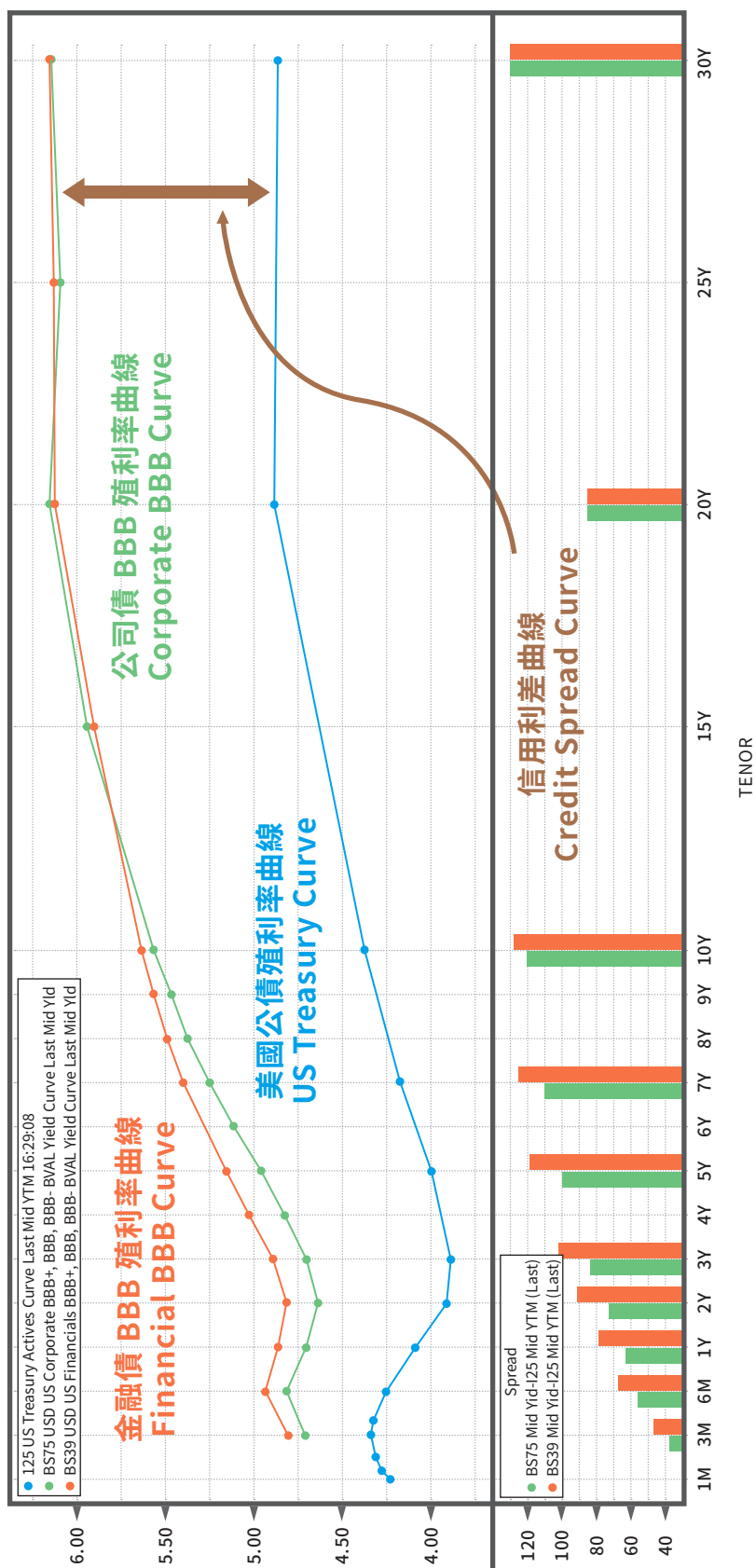
然而相比於政府公債，公司債從發行人到債券條件更顯五花八門。

接下來讓我們一路從信用利差曲線，走到公司債交易的藝術和技術吧！

## E-1 殖利率曲線 Yield Curve：公債 vs. 信用債

信用債包含公司債與金融債，由於信用風險的存在，因此其收益率與公債收益率具有一定價差，作為風險溢酬補償。從圖上可以看出，信用利差也是天期越長、利差越高，呈現正斜率。因為更長的時間帶來更多營運變數，需要有較高的風險溢酬補償。





資料來源：國泰世華整理

## E-2 公司債的藝術和技術

公司債選券上先掌握藝術和技術兩個層面，  
藝術層面是指邏輯框架，  
技術層面則是量化評估。

### 藝術 層面

1

#### 別在砂礫中找珍珠

債券投資首重穩健，一家公司前景再怎麼看好，都只會支付票息和面額給投資人，盈餘超過債息支付部分則是以股利和庫藏股形式回饋股東。因此當一檔債券交易價格是呈現大幅跌價，肯定市場開始質疑其償債能力出現問題，投資人千萬不要想著撿便宜要抄底。

2

#### 有信評能說話

國際信用評等，並非投資建議，但是透過信評高低，可感受其違約風險高低。可透過信評，找到產業相似或信評相近的同儕公司，橫向比較不同債券，找出投資價值。

3

#### 有錢來，好說話

體質強健的發行人的量化評估上，最好具備獲利、金流、現金三者都處於產業健康水位之上。

### 技術 層面

#### 損益表



1

#### 獲利為先

儘管企業賺再多錢也不會多給公司債投資人一毛，但反之，不獲利或是獲利停滯的企業，很有可能就開始亂投資、亂擴張，造成體質惡化。

因此獲利是否穩健成長，**損益表**會是檢視一家公司股價投資價值的起點。

#### 現金流量表



2

#### 金流次之

企業不只要獲利還要能帶入現金流，也就是所謂的獲利含金量。

因此現金流量表上不論是**營運現金流**、**自由現金流**都是評估公司狀況的重點。

#### 資產負債表



3

#### 現金殿後

如果不具備獲利能力和金流能力，僅靠帳上充沛現金，要說其償債能力無虞基本上是值得懷疑的，不能「窮得只有錢」。

因為在此種狀況下，公司經營層是很可能把帳上現金去做無效率投資，不見得是用作償債之用。所以**資產負債表**即是透視公司體質的定點。

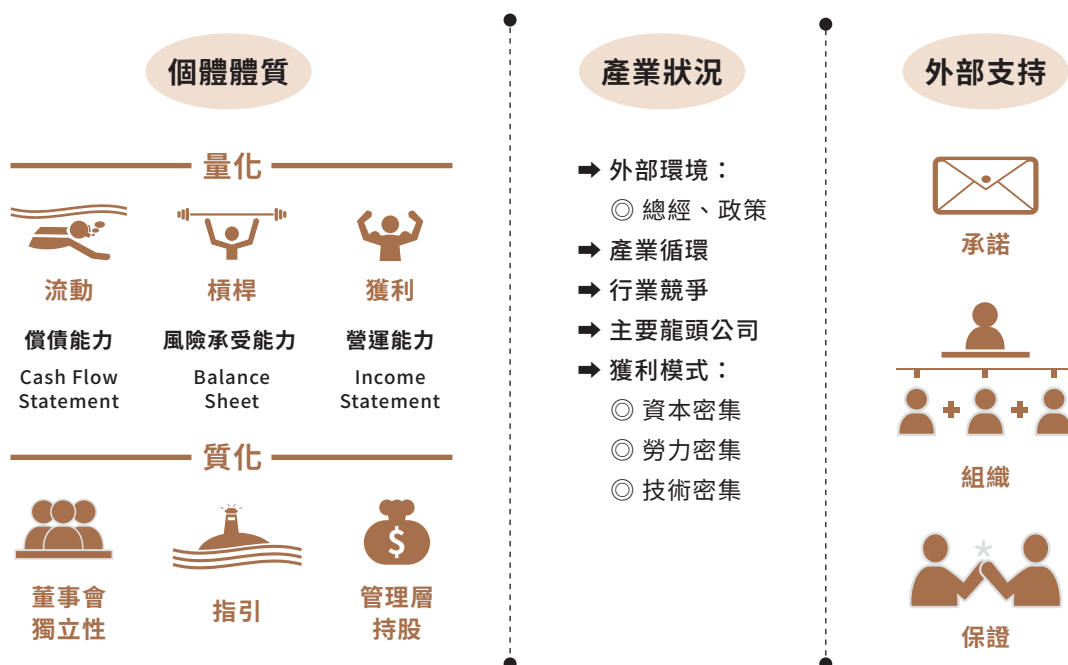
## E-3 企業分析維度

◆ 公司債分析維度可分為產業狀況、外部支持、個體分析。

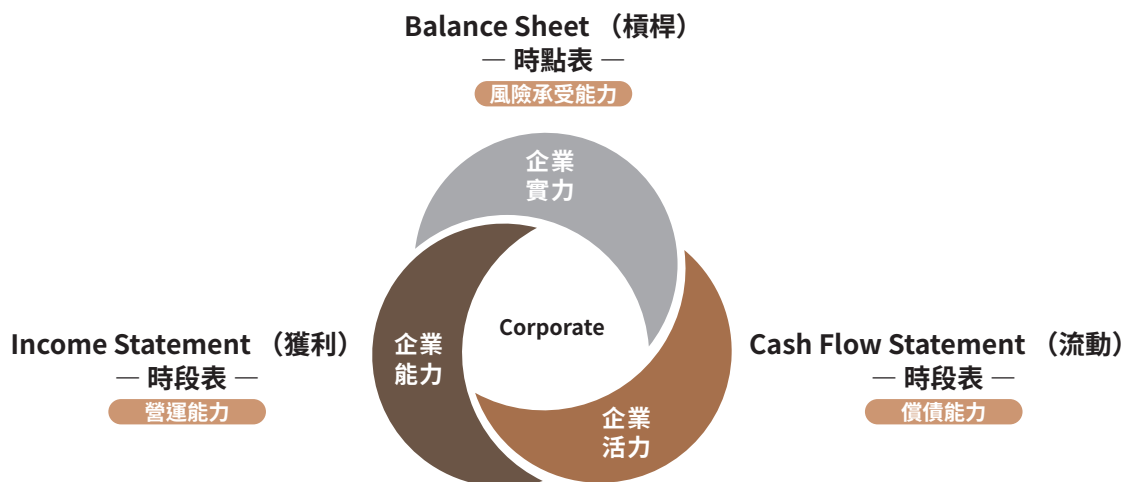
了解產業狀況，並且辨認行業競爭強度，以及企業目前正處在產業週期的何種階段。

外部支持則需視是否有第三方或集團母公司或子公司的信用保證、業務支持。

個體信用分析中，可以從量化及質化兩個層面來解析。量化部分則是最具體的基本面分析，質化部分則可從法說會指引為導向，輔以董事會及持股狀況來分析。



### 個體信用分析



## E-4 企業分析維度——Cash Flow Statement

◆ 現金流量表中：

### ➡ 營運現金流：

主要營運業務所帶來的現金流最重要！關注營運現金流為正的公司，重視獲利含金量（獲利成長與金流成長是否同步）。

### ➡ 投資現金流：

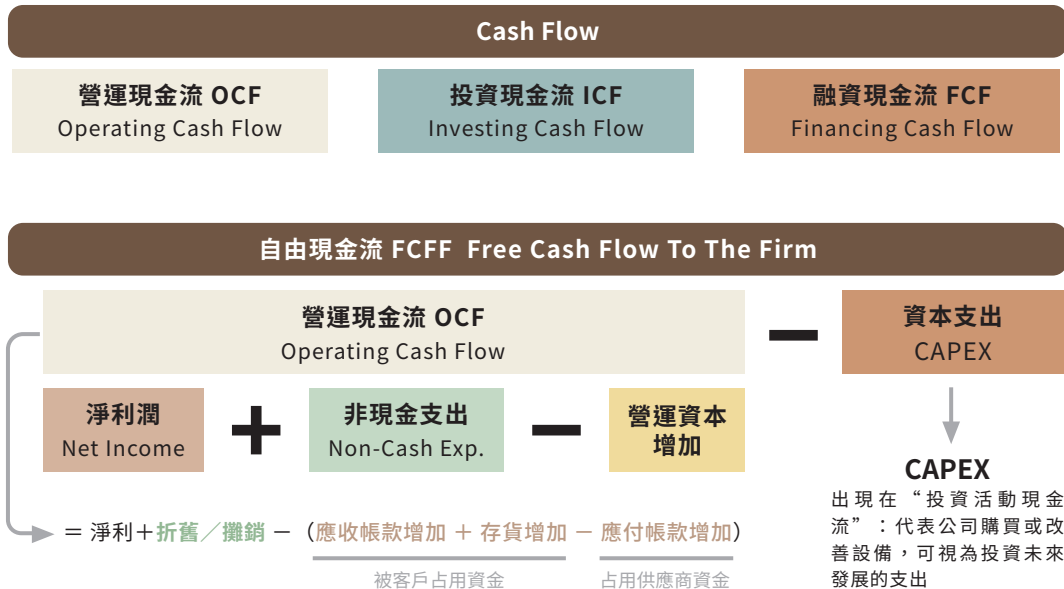
成長股——通常投資現金流為負數，進行設備投資，擴大商業版圖

### ➡ 融資現金流：

價值股——通常融資現金流是負數，現金流出，做股利分紅或庫藏股（股票回購）；成長股則需要外部資金，通常融資現金流是正數。

### ➡ 自由現金流：

評估公司財務健康和長期盈利能力的指標，反映企業在維持當前運營水平和資本支出後，可供股東和債權人使用的現金流量，展現價值、分紅潛力、再投資能力。



## E-5 企業分析維度——Income Statement

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| 營收：成長性及穩定性  | 企業競爭力                      |
| ◎ 銷貨成本      |                            |
| 毛利：穩定性      | 價格及成本掌控力                   |
| ◎ 推銷費用      | 產品競爭力                      |
| ◎ 管理費用      | 企業管理力度                     |
| ◎ 研發費用      | 投資未來的力道                    |
| ◎ 折舊攤銷費用    | 反映資本支出                     |
| 營業利益        | 獲利來源：專注本業的程度<br>(業外收益不能太大) |
| ◎ 利息費用      | 獲利成長率要大於營收成長率              |
| ◎ 所得稅費用     | 利息費用通常會持續一段時間              |
| 息後稅後折舊後營業淨利 | 影響EPS，ROE，股價               |

**EBITDA**

EBITDA = NI + TAX + Interest + Amor/Depre Exp.

**Pros :**

- ① 關注核心盈利能力，反映經營效率
- ② 適用資本密集型行業

**Cons :**

- ① 忽視現金流
- ② 可透過高資本開支等不透明調整操控
- ③ 不考慮資產質量

## E-6 企業分析維度——Balance Sheet

◆ 資產負債表雖為特定時點的企業概況，但其實也需關注特定項目的變化及成長：

- ◎ 現金／約當現金，最好大於負債
- ◎ 應收帳款，成長速度最好低於營收成長
- ◎ 存貨，成長速度最好低於獲利成長
- ◎ 商譽，屬於低效率資產，越少越好
- ◎ 無形資產，越少越好
- ◎ 短期負債，最好低於現金
- ◎ 保留盈餘，最好為正並持續成長

| Balance Sheet         |                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Asset                 | Liability                                                                     |
| 現金高於負債                | 短期負債低於現金                                                                      |
| 應收帳款成長率低於<br>營收成長率    | Account Payable<br>Accrued Exp.<br>Short-Term Debt<br>Other Current Liability |
| Current Asset         | Current Liability                                                             |
| 存貨成長率低於獲利成長率          | Long Term Debt                                                                |
| Other Current Asset   | Long-term Liability                                                           |
| 商譽越少越好                | Equity                                                                        |
| Fixed Asset           |                                                                               |
| Long Term Asset       |                                                                               |
| Good Will             |                                                                               |
| Other Long-term Asset |                                                                               |
| 無形資產越少越好              | 保留盈餘為正且持續成長                                                                   |

## E-7 評價面分析

可先從股票評價面指標 ( $P/B$  ,  $P/E$  ,  $P/CF$ ) 觀察，決定是否值得深入了解該公司。

### $P/B$ 股價淨值比 = 市值 / 淨值

- 成本價的概念，買入這檔股票總淨值有多少，對應資產負債表
- 適用於成熟股（景氣循環）、虧損中、固定資產大（衡量其用資產創造獲利的能力）、金融股
- 1 作為絕對值， $PB\ Ratio = 1$ ，用成本價買入該股價的概念

### $P/E$ 股價淨利比 = 市值 / 淨利潤 = 股價 / 每股盈餘

- 適用於價值股、成長股
- 買入這檔股票，每年獲利多少，Earning Yield 的概念，對應損益表
- 價值股  $P/E$  最好小於  $<20$ ，即 5% Earning Yield，成長股通常  $P/E$  較高
- $PEG\ Ratio = PE\ Ratio / EPS\ Growth\ Rate < 1$ ，表示 EPS 成長率高，股價可能低估

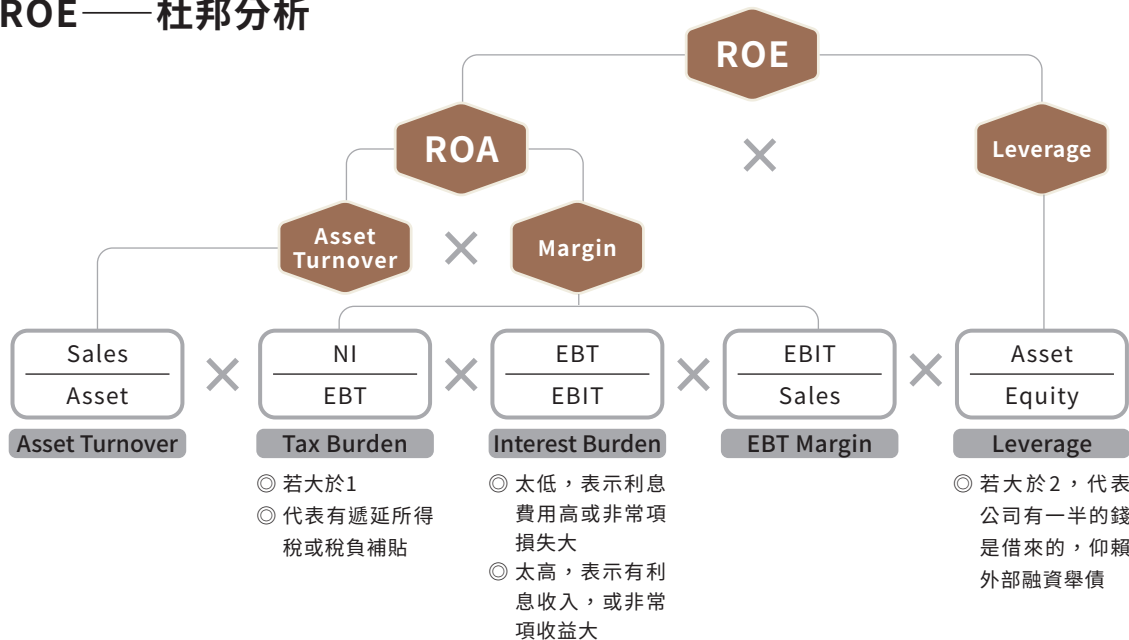
### $P/CF$ 股價金流比 = 市值 / 營運現金流

- 適用於價值股、成長股
- 買入這檔股票，每年賺取現金流量多少，Cash Yield 的概念，對應現金流量表
- 與  $PE\ Ratio$  同時看，觀察獲利含金量
- 若  $Operating\ Cash\ Flow / Earning > 1$  且為高倍數，表示其他項目影響獲利太大，若  $Operating\ Cash\ Flow / Earning < 1$  則太低。須注意是否無法回收現金。

## E-8 報酬率分析

| ROA                                                                                                                                     | ROE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ROC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>① 資產報酬率=淨利／總資產</p> <p>② =淨利率×資產周轉率</p> <p>③ 衡量企業運用資產的盈利能力及運營效率</p> <p>④ 特點：絕對值 &gt; 5%，較佳<br/>適合資本密集型行業<br/>ROA &gt; 負債利率→舉債經營有利</p> | <p>① 股東權益報酬率=淨利／股東權益<br/>分子：淨利<br/>(含財務費用(槓桿)影響)</p> <p>② 企業為整體股東資金創造獲利的效率，公司利用股東自有資金賺錢的能力</p> <p>③ 特點：絕對值 &gt; 12~15%，較佳<br/>◎ 關注股權資本的回報，未考慮債務成本<br/>◎ 高槓桿可推高ROE，若ROE較高，但ROC較低，說明其高ROE依賴高負債(槓桿)，實際經營效率可能較差</p> <p>④ Pros：<br/>◎ 以杜邦分析觀察公司狀況，可看出營運效率(盈利率→獲利能力)、資產效率(資產周轉率→管理能力)、槓桿程度(股東權益成數→財務結構)、利息負擔、稅務負擔<br/>◎ 跨公司比較獲利能力</p> <p>⑤ Cons：<br/>◎ 無法看出是否操弄損益<br/>◎ 無現金流</p> | <p>① 投入資本報酬率=稅後經營淨利潤(NOPAT)／投入資本(Invested Capital)<br/>分子：NOPAT=NI+Int Exp.(1-Tax Rate)<br/>(剔除財務槓桿影響，還原經營層真實利潤)<br/>分母：股東權益+負債-現金</p> <p>② 衡量企業運用全部投入資本(包含股權和債權)盈利能力，整體資本營運效率，資本轉化為獲利的效率，全資本視角</p> <p>③ 特點：<br/>◎ 與WACC(平均加權資金成本)相較，看股債資本投入是否有超額報酬<br/>◎ 用作EPS成長率之參考<br/>◎ 資本配置效率判斷，企業價值判斷<br/>◎ 適用於資本密集型行業(評估大額資本投入的回報)</p> |

### ROE——杜邦分析



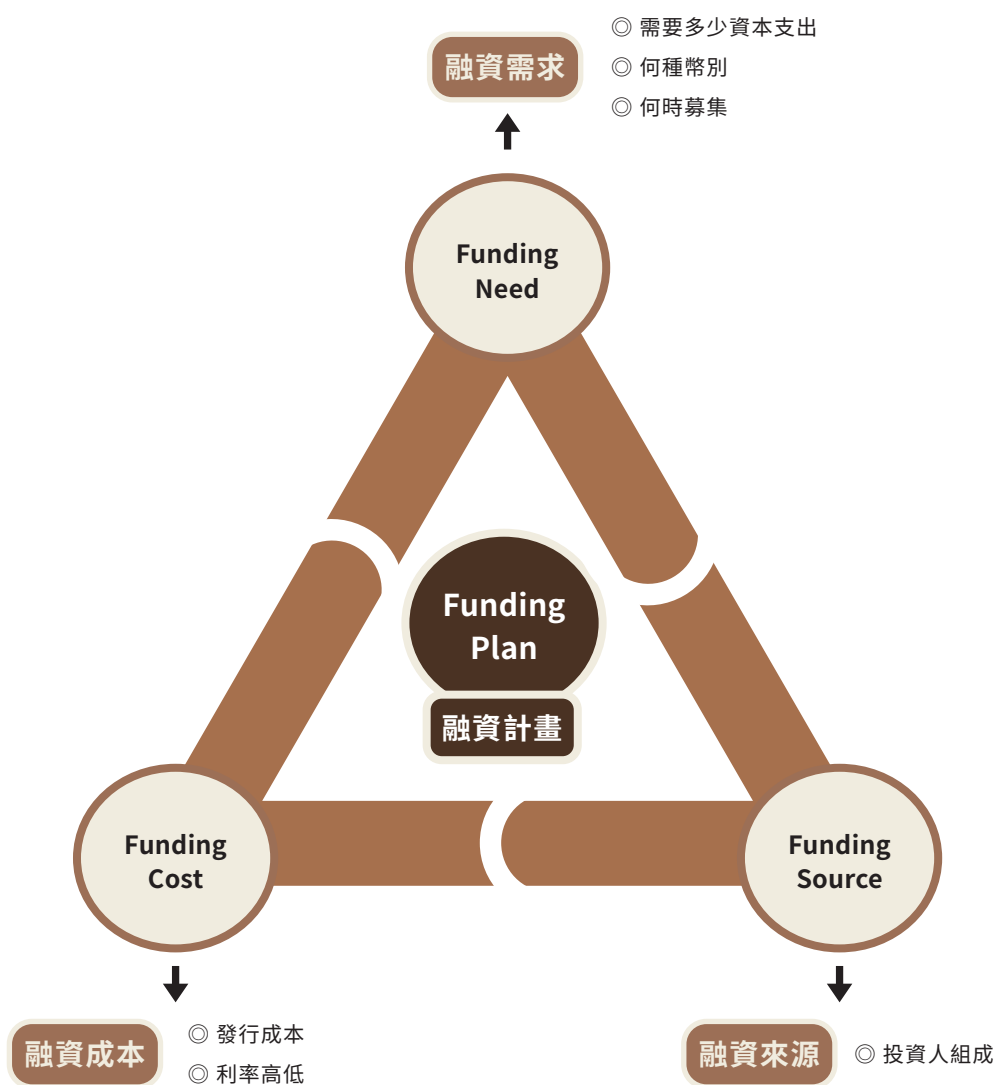
## E-9 企業融資計畫思考點

企業融資計劃思考點為：

**Funding Need (融資需求)** ➔ 想籌多少錢

**Funding Cost (融資成本)** ➔ 想花多少錢

**Funding Source (融資來源)** ➔ 想向誰借錢



## E-10 投資債券後—常見公司活動 Corp Action

### 公司活動 Corporate Action

➡ 公司活動指的是債券發行人可能出於債務管理因素、營運需求、法規要求甚或債券違約等原因，向投資人（債權人）提出，並希望徵得投資人同意的要求邀約，常見類型有以下幾種：

- ① 一般換券
- ② 現金收購
- ③ 第三方收購
- ④ 債權人會議召集或請求同意修改債券條款

➡ 一般投資人可能不容易判斷是否同意該請求，需要尋求較專業意見，但前提基準原則是：本次請求是有利於股權投資人還是有利於債權人，以此判斷，發行人給予補償條件（新券條件、現金補償……）是否足夠？

➡ 至於公司進入違約（Default）程序，則需視其提出的債務重整方案為何來做判斷。



# *Chapter* **F.**

---

## 金融債

### Financial Bond

- F-1 BIG EVENT——改變銀行的大事件
- F-2 金融債的原則與細則
- F-3 金融業（銀行）發行人
- F-4 銀行與公司資產負債表比較
- F-5 金融債信用分析框架
- F-6 Capital——資本適足率
- F-7 Asset——資產品質
- F-8 Earning——獲利來源與品質
- F-9 Liquidity——流動性比率
- F-10 次順位債（Tier2）及  
低級次順位債發行形式（Additional Tier1）
- F-11 低級次順位債三大風險



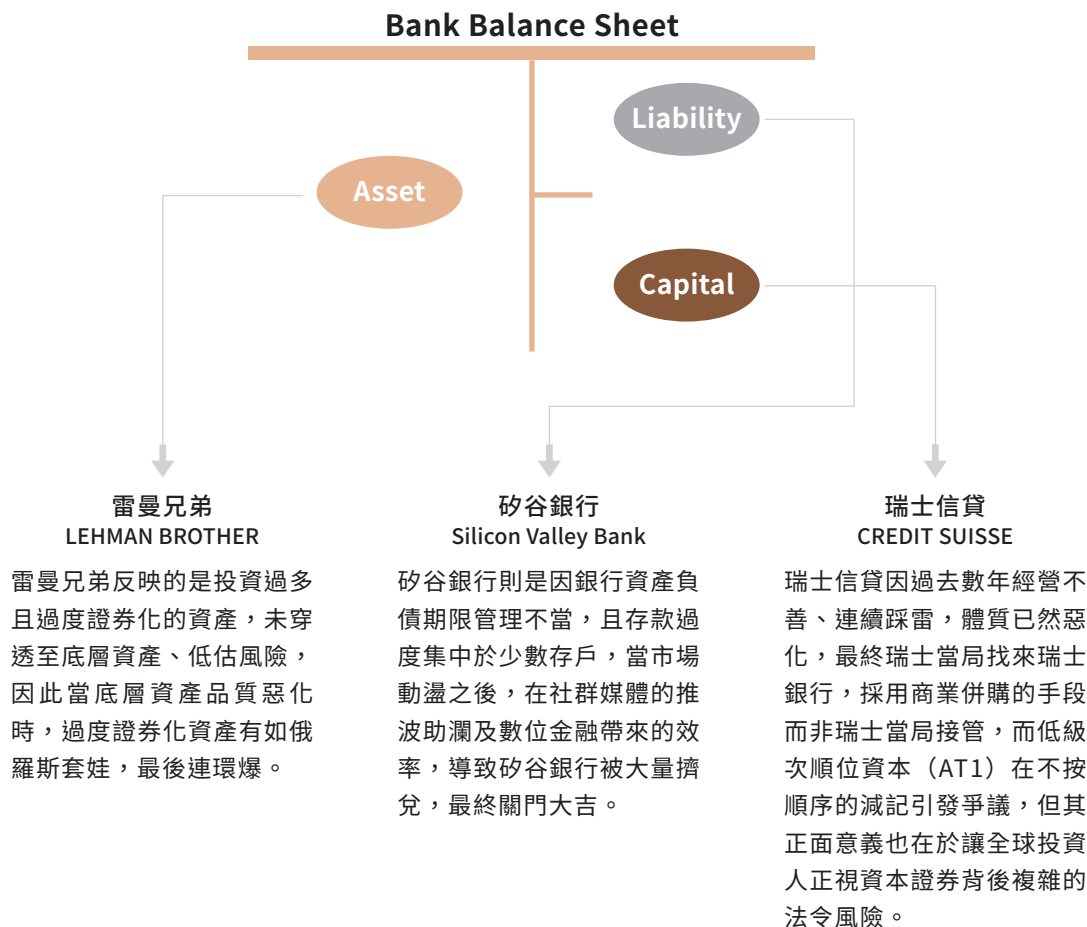
---

金融債市場——從風暴洗禮到嚴謹監管，量化指標透視銀行體質

金融債因為「三高」（高監管、高發債、高流動）而常常是投資人債券部位中的核心持券。然而金融監管法規的複雜難解，又常讓投資人卻步遲疑。先從歷史大事件看金融債演變，再到金融債的原則與細則，透視金融法規對於資本層級的規範，以量化指標檢視銀行體質，從數據看清金融機構的健康狀況。

## F-1 BIG EVENT——改變銀行的大事件

近代金融發生三大事件促使金融監管法規演進，改變銀行債券及資本架構，這三個事件分別是：2008的雷曼兄弟、2023的矽谷銀行與瑞士信貸。這三個事件也分別對映著銀行資產負債表的資產、負債、資本三個面向。



金融法規逐步演進，如巴塞爾協議（Basel）、總吸收損失能力（TLAC），看似複雜但其核心原則就是「提高吸收損失能力」，避免「大到不能倒」的狀況（Too Big To Fail）（大到不能倒，係指當金融機構過於龐大，資本又不夠強韌，當萬一發生危機時，政府及相關監管單位必須動用納稅人資金來填補該金融機構所造成的損失），因此具體呈現在金融機構資產負債表的原則就是「資產要透明、負債要穩定、資本要健全」，必先自救（Bail-in）（意即當虧損發生時，股東及債權人都得依序吸收損失，面臨減損），才有人救，避免金融機構經營層有道德風險。

## F-2 金融債的原則與細則

由於金融業為高度監管的特許行業，因此交易之前，有必要先了解金融債的原則和細則，所謂「原則」是指重監管、重穩定、重資產，至於「細則」則是有關金融業財報的CAMEL模型量化評估，容後再敘。

### -1- 重監管 你好大 我好怕

- ◎ 各國央行及金融監管機構對其管轄的金融機構，皆有資本比率、流動比率的監管要求以及定期壓力測試。
- ◎ 對於符合標準的銀行，則會列為全球或國內系統性重要銀行（Global／Domestic Systematic Importment Bank，簡稱G-SIB或D-SIB）則會有額外資本比率要求，以防範風險。

### -2- 重穩定 獲利不複雜 金流不擔心

- ◎ 檢視銀行體質時，由於銀行本業為資金調度，現金流量表最不重要。
- ◎ 銀行獲利模式穩定且單純（利差、手收、交易），主要由收入來源判斷銀行業務屬性，評價面以P／B為主、P／E為輔

### -3- 重資產 平時看資產 戰時看負債

- ◎ 銀行業評估重心放在資產負債表。
- ◎ 理解銀行的資產組成、分布、地域會是銀行基本面分析重點，也往往是暴雷的來源；同時，銀行也是百業之母，可從其提列壞帳準備增長率判斷未來景氣狀況。
- ◎ 銀行業的負債面分析，係指銀行資金來源及流動性分析，銀行最怕就是擠兌，因此銀行能維持好流動性、籌資管道多元並且能有向央行借貸的機制都會是評估關鍵。

## F-3 金融業（銀行）發行人

銀行因業務性質可分為投資銀行、政策銀行、商業銀行；

雖然普遍國際大行都屬綜合性銀行都兼具投資銀行及商業銀行業務，但仍可依照**利息收入、手續費收入、交易收入**比重判斷其業務屬性。



## F-4 銀行與公司資產負債表比較

- ◆ 銀行資產負債表與一般公司資產負債表相較，似乎顯得複雜許多，但其實加以理解後，公司債和金融債是大同小異，金融機構的資產負債表右邊多了不少層級，但大體上分成存款、負債、資本三大類並且由監管機關對各層級都有一定的"厚度"要求。若是銀行營運出現虧損則由率先由最底層的普通股來承擔虧損，若虧損達一定程度，則由第二層的低級次順位債或特別股來吸收，而此時銀行仍是持續營運。

當所謂的"繼續經營資本"（普通股＋特別股／低級次順位債）也因吸收虧損而見底後，就正式進入"無法生存事件（Point of Non-Viability）"階段進行"處置（Resolution）"；在公司債領域就是指"倒閉"（Bankruptcy）。

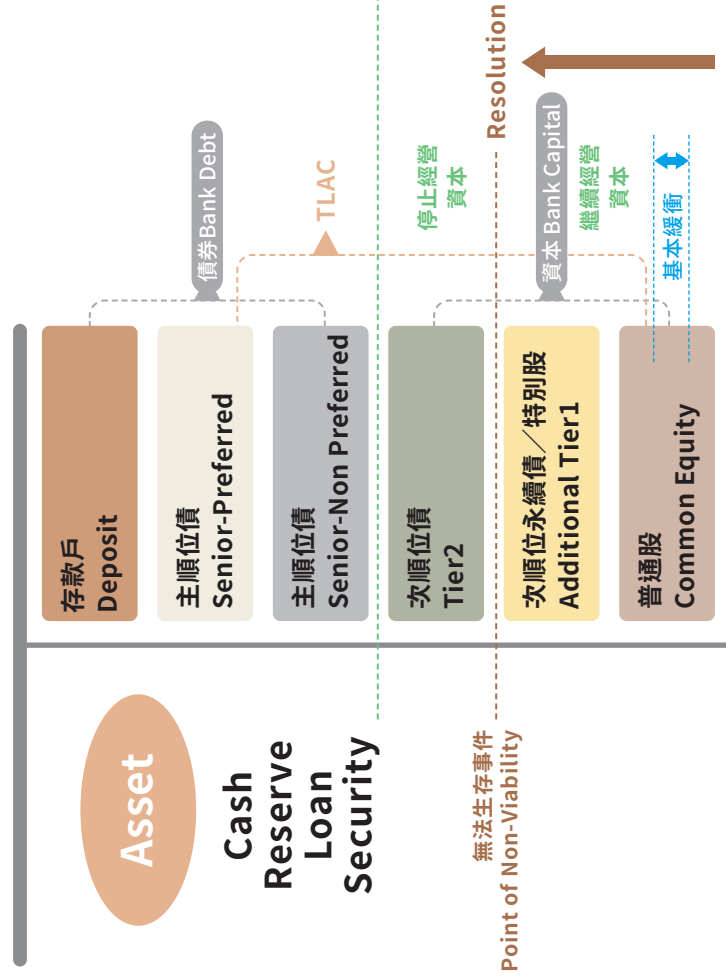
- ◆ 常聽到的金融債魔王條款：吸收損失條款TLAC（Total Loss -Absorption Capacity），係指當金融機構進入"處置"階段，可能由金融監管單位主導清算、重組、或接管時，在此過程若持續出現虧損，則具有該類條款的債券必須承擔該損失（一般公司倒閉時，若清算過程有損失亦是全體債權人來承擔損失），此即是銀行的自救過程（Bail-in）。

若損失持續擴大，向上蔓延至更高層級負債（銀行存款戶或是未具TLAC條款的債券）時，此時就會有所謂的外部救援機制（Bail-Out），亦即進一步損失是由全體納稅人或外部紓困基金來支應。當然償債順位越高，安全層級越高就越受保護，該類債券收益率自然是越低。

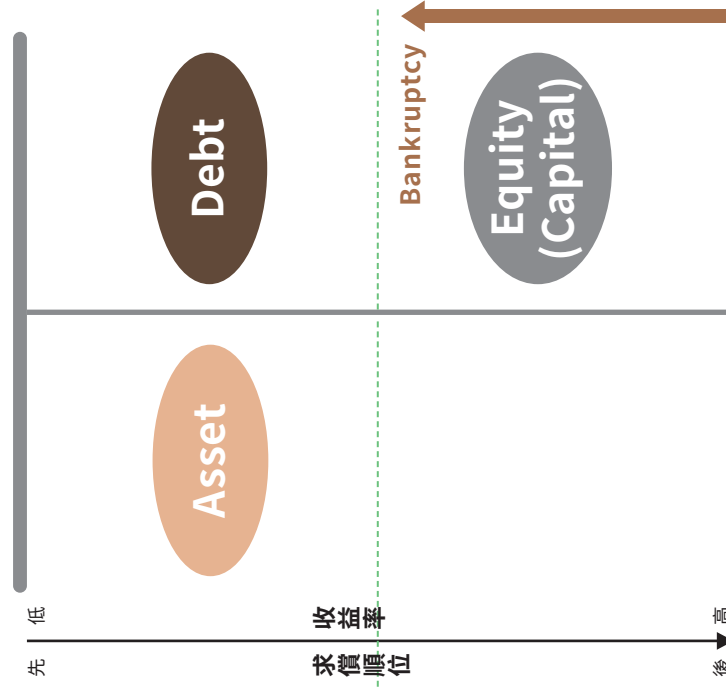
- ◆ 至於所謂的資本緩衝，可以理解為耐震係數，也就是該銀行本身目前的資本適足率高出監管要求的程度（如該銀行的資本適足率是12%，監管機關要求是10%，那麼資本緩衝即是2%），資本緩衝的來源，即是每年的累積且未分配的保留盈餘，意指若銀行資產出現損失，有緩衝資本可以吸收，不致於主管機關介入或進行限制業務，雖然資本緩衝的厚度也代表安全性，但銀行不會保留過多盈餘，以免資本運用不效率，在符合監管規定下，通常就會將多餘盈餘用作發放股利或實行股票回購來提升股東價值。



## 銀行 資產負債表



## 公司 資產負債表



## F-5 金融債信用分析框架

談完金融債的原則，接著來說「細則」，即銀行財報的量化指標，所謂的CAMEL模型：Capital（資本）、Asset（資產）、Management（管理層）、Earning（獲利）、Liquidity（流動性），而由於M的部分偏向質化判斷，可從其法說會中窺見端倪。

本章節則以量化信用分析框架為主，用以下四個象限（C，A，E，L）來劃分，討論每一象限中重要量化指標。



## F-6 Capital——資本適足率

資本適足率是各國金融監管機關根據巴賽爾協定（Basel）對其監管的銀行進行的最低資本要求，以期銀行能最大化資本效率的同時，又能兼顧銀行運營安全性。

為讓各層級證券的外部投資人能有效監督銀行，各層級證券的厚度也有一定程度要求。金融監管機關透過資本適足率要求，對於不符合規的銀行則會有相關懲處限制（如停止開展新業務、暫停部分業務或不允許發放股利以及股票回購），直至改善為止。

根據巴賽爾協定以及其他資本要求，普通股權益比率（CET1）比率最低要求為7%以上，但對於全球/國內系統性重要銀行（G-SIBs），由於其跨國運營以及業務複雜，所以金融監理單位對其有額外資本要求，正所謂能力越大、責任越大，因此「普通股權益比率要求」都必須在10%以上，而該類大行通常會自我要求在12~14%左右，以顯示自身安全性及資本強健度。

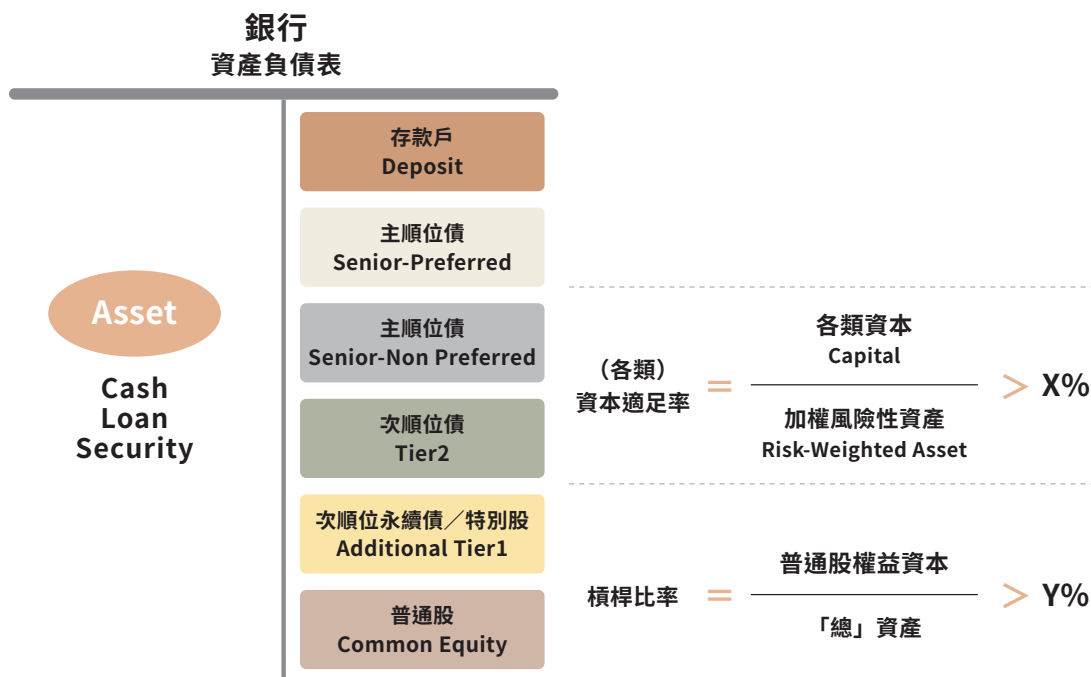
資本適足率的計算上，分母是加權風險性資產（意即根據資產風險程度，給予不同風險係數，風險越大，其風險性資產就越大，所需資本也越大，例如安全性最高的美國公債，則風險係數是零）。

為避免銀行無限制擴張資產負債表，因此另有「槓桿比率」（Leverage Ratio）的要求，差別在於分母項的計算是以總資產計算，而非風險加權，即便帳上資產全是安全性最高的公債，也無法無限制擴張資產負債表。

近期（2025.06）美國聯準會預計放寬槓桿比率的限制，說的就是該比率，以促進美國公債買盤、增強銀行造市能力、增加美債流動性。

### 債券投資人更關心的更是各層級資本證券之間收益率大約是多少？

如果銀行的主順位債是公債加上某個利差，那次順位債大約會在主順位債的基礎上再多100~150 bp的風險溢價，而低級次順位債則是主順位債再多200~250 bp左右。至於最低層級的普通股股利率，理論上要比低級次順位債要來得高，以符合整體資本結構順序。



各類資本適足率「最低」要求 ➡ T2 > 2%    AT1 > 1.5%    CET1 > 7%

Senior ➡ Cpn = Treasury + X bp

Tier2 ➡ Cpn = Senior + 80~120 bp

AT1 ➡ Cpn = Senior + 150~200 bp

Equity = ROE (Return on Equity)



## F-7 Asset——資產品質

銀行資產項目並不複雜，  
主要為授信放款（企業、個人）、證券投資、  
衍生性商品交易

銀行資產品質可以用下列三個指標來檢視

1

**NPL Ratio (%)**  
壞帳比率

### 逾期放款／總放款

顯示銀行所有放款可能面臨客戶無力償還本息的情況。NPL愈高，銀行放款品質愈差，越可能遭受損失。通常會用壞帳比率（損失）來與淨利差（獲利）來相較。

2

**Loan Loss Reserve**  
備抵呆帳

### 提列備抵呆帳

屬於前瞻性指標，由於銀行是百業之母，若銀行預先提列大量備抵呆帳，可能代表市場前景惡化，因此該數據須注意其**絕對值**及**成長率**。

3

**Cost of Risk**  
風險成本比率

### 提列備抵呆帳／總放款

用以衡量信用風險之指標，即銀行在放貸同時需針對可能違約或延遲繳付之帳款提撥預備金（provisions）以覆蓋可預見的貸款損失。風險較高的銀行其風險成本比率也較高，長期低水平的備抵佔貸款比率顯示銀行放貸狀況保守，風險控管良好，適合用來做同業比較。



## F-8 Earning——獲利來源與品質

銀行獲利來源相對單純，主要就是來自於淨利息收入、交易收入、手續費收入，依其銀行屬性不同，各項收入占比不同。如投資銀行類型，其交易收入及手續費收入可能占比較高，商業銀行則可能淨息收較高，因此衡量銀行獲利品質可關注以下三個指標：

### ① NET INTEREST MARGIN

#### 淨利差——Net Interest Margin

- ◎ 淨利差＝利息收入（貸款）－利息支出（借款）
- ◎ 商業銀行主要收入來源，普遍佔總收入60%
- ◎ 可與NPL Ratio比較。

### ② ROA

#### 資產報酬率——ROA

- ◎ ROA顯示每單位資產產生多少利潤，反映銀行資產利用之效率。
- ◎ 銀行ROA大多落在0.5~1%之間

### ③ ROE

#### 股東權益報酬率——ROE

- ◎ ROE反映銀行在股東權益方面的盈利能力
- ◎ 銀行雖然ROA不高，但由於其行業特殊性，高度槓桿情形下，因此ROE一般都落在10~15%左右



## F-9 Liquidity——流動性比率

沒有任何一家銀行經得起擠兌風險，因此資金來源穩定性及多元管道籌資，也是銀行安全性指標之一，可重點觀察以下三個指標：

### 1 LIQUIDITY COVERAGE RATIO (LCR)

#### 流動性覆蓋比率 (Liquidity Coverage Ratio, LCR)：

該比率為監管要求比率，必須  $> 100\%$

高品質流動資產／未來30天淨現金流出量  $> 100\%$

衡量在流動性壓力情境下，將優質的流動性資產保持在一個合理的水平，以滿足其30天期限的流動性需求。

### 2 LOAN / DEPOSIT

#### 總貸款／總存款 (Loan／Deposit)：

透過此指標解讀銀行之長期資產是否僅以短期資金來源融資。銀行希望能用最穩定的融資管道（例如：客戶存款）去融資流動性最低之貸款資產。LDR應小於100%，超過100%即為流動性風險較高，需與下一指標合看。

### 3 DEPOSIT / FUNDING

#### 存款占融資來源比重 (Deposit／Funding)：

若較低，意即資金來源多從資本市場來，意味較不穩定（但可能也較不容易被擠兌），存款占負債比最好高於50%~60%；活存占存款最好小於50%，若金融同業存款量大，須注意其流動速度也快，可能資金不穩定。

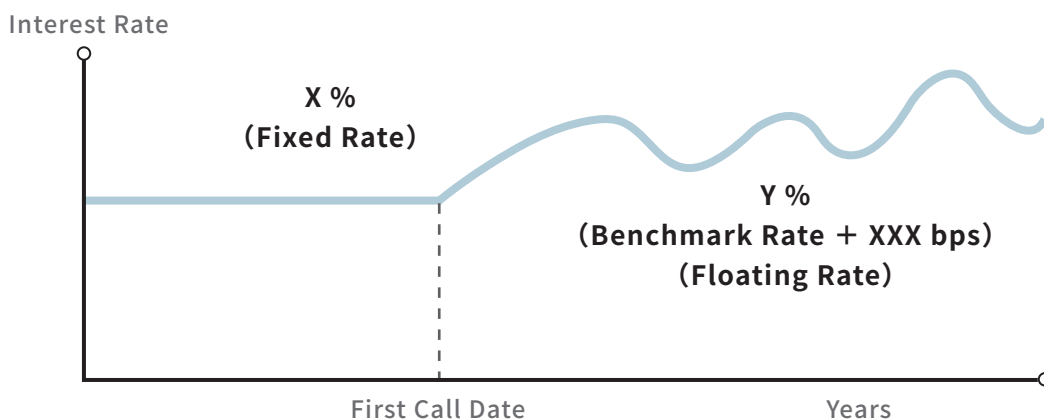
## F-10 次順位債 (Tier2) 及 低級次順位債發行形式 (Additional Tier1)

次順位債與低級次順位債，發行條件上較為複雜，這也是為何其收益率較高的原因，在特定風險事件發生時，該類債券可能需要面臨本金減損或從高償債順位轉換成償債順位最低的股票，因此也稱為CoCo Bond (Contingent Convertible)，其利率形式、天期、贖回權、特殊條款都有其特色，可見表格。

低級次順位債因為沒有到期日，因此又稱永續債或無到期日非累積債券，非美系銀行都以此型式來發行該類債券以補充資本，值得注意的是，目前美系銀行在此層級資本是以發行特別股的形式出現，因此配息日發放時，是特別股股利(須依規定課稅)而非債息。

|               | 利率形式                | 年期             | 發行人贖回權            | 特殊風險                                         |
|---------------|---------------------|----------------|-------------------|----------------------------------------------|
| 次順位債<br>T2    | 固定利率                | 通常為10年以上<br>長券 | 至少5年不可贖回<br>或無贖回權 | 通常無設置特殊風險條款，僅有發行銀行進入處置程序時，需減損                |
| 低級次順位債<br>AT1 | 固定利率，若發行人不贖回，轉為浮動利率 | 無到期日，但一定有贖回日   | 通常設計為第5年或第10年後可贖回 | 1.強制贖回條件<br>2.本金減損或轉股<br>3.限制付息<br>4.無到期日非累積 |

### 低級次順位債的利率形式



## F-11 低級次順位債三大風險

低級次順位債（或稱永續債、AT1）有三大風險：不贖回、不還本、不付息

### 低級次順位債 三大風險

#### 不贖回 風險

##### ❶ 一般贖回：

發行時，即設定贖回日，但很可能發行人認為贖回（舉新還舊）不划算，而不願贖回。

##### ❷ 特殊贖回：

如金融法規改變，該券已不符資本規定（Capital Disqualification），監管機關可能強制要求發行人贖回該券或發行人自主贖回。

#### 不付息 風險

##### ❶ 任意決定：

發行人可任意決定不付該類債券的利息，不累積，亦不構成違約事件，不過影響太大，目前未有先例

##### ❷ 強制要求：

監管機關可因應特殊情況，強制要求發行人不付息

##### ❸ 資本不符：

若發行人資本不足，則不可付息。

#### 不還本 風險

##### ❶ 暫時性本金減損：

當發行人營運不利，資本不足時，可減損該債券的本金，但若未來營運恢復盈利後，發行人可在取得監管機關允許下，適度恢復本金，法系銀行多採此類設計。

##### ❷ 永久性本金減損：

當發行人營運不力，資本不足時，可永久性減損該債券的本金，亦不回復，瑞士／德系銀行多採此類設計。

##### ❸ 轉換股票：

當發行人營運不力，資本不足時，可將此類債券依照原先設定價格，轉換成普通股，若持續有進一步虧損，則普通股仍需吸收損失，英系銀行多採此類設計。

# *Chapter* G.

---

## 結構債

### Structure Note

#### G-1 結構債種類



---

結構債市場——連結多重資產的魔法

結構債本質上是一種債券與衍生性金融商品的組合，它將債券的「本體」與其他資產（例如股票、匯率、利率、商品，甚至是其他債券）的「表現」連結起來，創造出多樣化的風險報酬特徵。

結構債可以提供比傳統債券更高的潛在收益，或是滿足特定的客製化需求。

然而，結構債的風險也相對更高、更複雜。

由於它連結了衍生性商品，其收益和本金可能會受到掛鉤標的表現、市場波動、槓桿效應、流動性風險。

## G-1 結構債

結構債種類繁多，無法窮舉，以下列出幾種主要類型：

### ① 連結股權的「高潮迭起」——「股權連結債券」(Equity-Linked Notes, ELN)：

這類結構債的報酬會與特定股票或股票指數的表現掛鉤。如果掛鉤標的上漲，你的報酬可能更高；反之，也可能影響本金或收益。近年最流行當屬“FCN (Fixed Coupon Note)”透過連結多標的+觸及生效選擇權 (Knock-in)，產生高收益、高風險的股權連結債券。

### ② 連結匯率的「跨國貿易」——「匯率連結債券」(FX-Linked Notes)：

這類債券的本金或利息會根據特定貨幣配對的匯率波動來決定，適合對匯率走勢有獨到見解的投資者。

### ③ 連結債券的「債中債」——「債券連結債券」(Bond-Linked Notes)：

透過債中債的轉換，進行加大槓桿、轉換幣別、改變天期、配息轉變、甚至是分割可投資面額。

### ④ 連結利率的「利率賭局」——「利率連結債券」(Interest Rate-Linked Notes)：

其收益可能與市場利率的變化掛鉤。當利率上升或下降到特定水平時，利息支付可能會調整，這類結構債常常帶有觸發條件或特定計息條件。



通常為金融機構發行，具結構的主順位（Non-TLAC）的債券，其還本付息方式，連結在特定或有事件



股權連結型  
ELN

- ➔ 最常見類型則是FCN (Fixed Coupon Note)  
條件上需注意：
  - ❶ 連結標的的個數、波動性及相關性
  - ❷ 履約價（K），出場價（KO），觸及生效價（KI）是否設定在關鍵價位
  - ❸ 天期長短
  - ❹ 實物交割
- ➔ 建議投資人仍須對所連結個股有一定看法，並非單純將其當作固定票息票據（FCN）來買



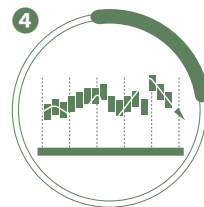
匯率連結型  
FX-LN

- ➔ 常見類型為雙元貨幣 (DCI, Dual Currency Investment)
- ➔ 條件通常為賣出選擇權設定某個匯率履約價，到期時，若匯率突破履約價，則會轉換成弱勢貨幣
- ➔ 因此投資人需要對兩種貨幣都有看法，也都能接受兩種幣別的交割



債券連結型  
BLN

- ➔ 常見態樣為將債券放大槓桿，並改變配息頻率  
條件上需注意：
  - ❶ 槓桿倍數（參與率）
  - ❷ 融資利率
  - ❸ 觸及出場條件



利率連結型  
Rate-LN

- ➔ 常見類型，如：
  - ❶ 每日區間計息 (Daily Range Accrual)
    - ◎ 視指標利率落入區間的天數計息
  - ❷ 利率上下限 (Cap/Floor)
    - ◎ 賣出選擇權，設定利率上（下）限，如超過上限不再領息，或是利率突破下限，則至少還能領低息
  - ❸ 利率曲線利差倍數 (Curve Steepener/Flattener)
    - ◎ 對於未來利率有看法，認為殖利率曲線會變陡峭或平坦，投資想法上須注意：
      - ⇒ 前X年領固定息的期間及轉浮動後
      - ⇒ 計息倍數
      - ⇒ 計息區間

# *Chapter* H.

---

## 證券化商品 Securitized Product

H-1 證券化商品解析

H-2 證券化商品類型



---

證券化商品——資產包裝術

當年的次級房貸風暴，引起金融海嘯，從此證券化商品似乎被汙名化，但其實證券化商品從未消失，反而透過證券化方式，可以創造資產流通效率，也提供投資人更多標的選擇。投資人多是透過共同基金或ETF，而間接投資到證券化商品上。

## H-1 證券化商品解析

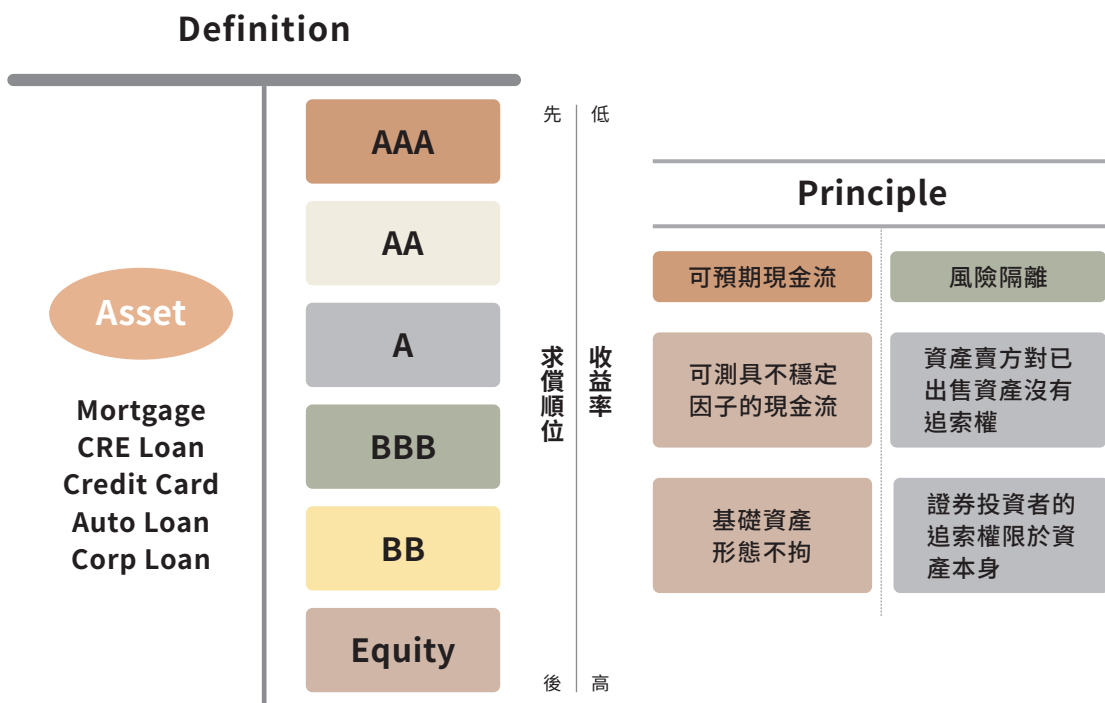
**為何要證券化？** 底層資產通常必須具備可預測現金流，證券化後成為靜態資產池，並移出原發起人（Originator）的資產負債表，產生風險隔離。對於發起人來說，它可以將資產從資產負債表中移除，獲得流動性（套現）；對於投資者來說，則可以投資原本難以觸及的資產類別，並獲得多元化收益。

→底層資產分析

證券化商品投資分析要點則須掌握：

→分券結構分析

→情境收益分析



資產證券化為企業或金融機構將其能產生現金收益的資產加以組合，出售給特殊目的載體（SPV），然後由特殊目的載體創立以該基礎資產產生的現金流為支持的證券產品，並將此證券出售給投資者的過程。

## H-2 證券化商品類型



住宅不動產證券化  
RMBS

底層  
資產

- ◎ 一般房貸，貸款數量多，但單筆貸款規模小
- ◎ 房貸多分為浮動／固定，15 yr，30 yr …



商用不動產貸款證券化  
CMBS

底層  
資產

- 以能產生租金收益的商用不動產抵押貸款為主，以購物中心、辦公大樓、旅館、多戶式集合住宅、工業區為主，單筆貸款規模大，個數少，貸款多為5~10年



資產證券化  
ABS

底層  
資產

- ◎ 如信用卡、汽車貸款、信貸、飛機租賃融資、…
- ◎ 貸款天期依照底層資產天期，長短不一
- ◎ 如信用卡可能只有幾個月，飛機租賃可能長達8~12年



抵押貸款證券化  
CLO

底層  
資產

- ◎ 多為企業放款，甚至是PE參與案件的貸款
- ◎ 貸款天期約為5yr左右，多為浮動利率貸款
- ◎ 證券化通常切分成數個信用評等不同的分券，並且有管理人進行資產池微幅調整

Enhance Yield  
Empower Portfolio





國泰世華銀行  
Cathay United Bank